模拟电子技术

第 2 章　基本放大电路

作业题解析 · 举一反三 · 知识体系 · 高校公开试题对标

本次作业题号： 2.2　2.3　2.4　2.6　2.7　2.9　2.14　2.15

核心内容： 放大电路组成原则 · 静态工作点（估算法 / 图解法）

h 参数微变等效电路 · 共射 / 共集 / 共源放大电路

耗尽型 MOS 管自给偏压 · 多级直接耦合放大电路

第一部分 全部题目 → 第二部分 答案解析 → 第三部分 专题拓展 → 第四部分 参考资料

使用说明　建议先独立完成第一部分全部题目，再对照第二部分检查；第三部分用于复习与考前迁移训练。文中 $\dot{U}$、$\dot{I}$ 表示正弦量的相量，小写 u, i 表示瞬时值，U_{BEQ} 等带 Q 下标者为静态值。“//”表示并联。电路图均按原题用 circuitikz 矢量重绘，未改变任何连接关系。

目　录

第一部分　全部原始作业题目 3

第二部分　全部答案与超详细解析 6

第 2.2 题 6

第 2.3 题 8

第 2.4 题 9

第 2.6 题 10

第 2.7 题 12

第 2.9 题 13

第 2.14 题 15

第 2.15 题 17

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题 19

1　本次作业知识体系总览 19

2　题目分类与重点题深度回顾 19

3　重点题举一反三（附完整解答） 20

4　易错题专题 22

5　易错题举一反三 23

6　核心知识系统回顾 24

7　学科科普：模拟电子技术在研究什么 25

8　相关科学史：晶体管与场效应管的诞生 26

9　关联学科知识网络与跨课程迁移 26

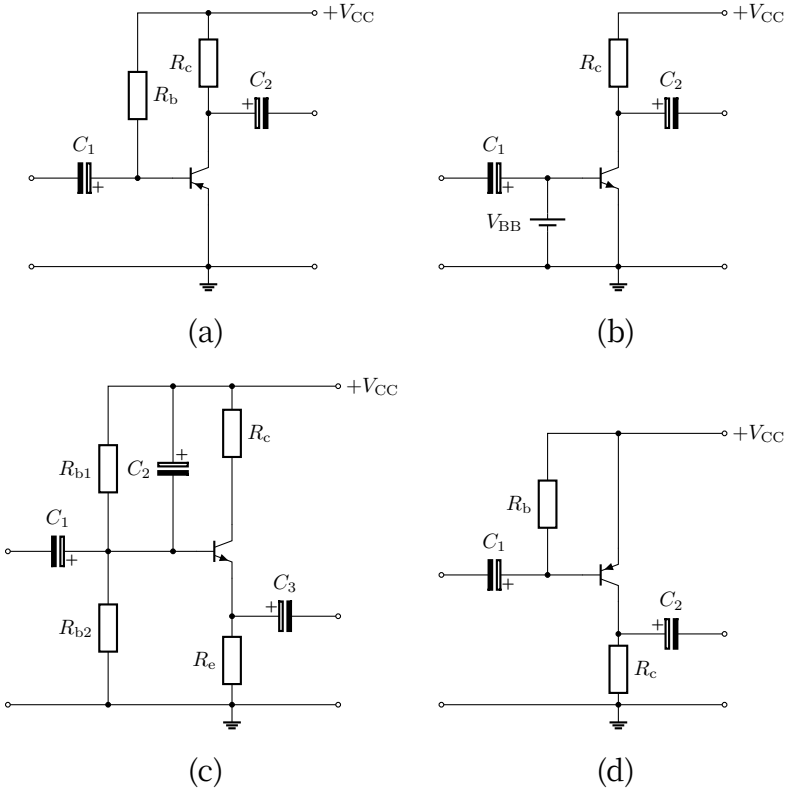
10 国内外高校公开试题典型题专题 27

11 本次作业学习总结 31

第四部分　参考资料与权威来源 32

第一部分　全部原始作业题目

题 2.2　题图 2.2 中各电路能否不失真地放大信号？如不能，请说明原因，并加以改正，使它能够起到放大作用。



题图 2.2

题 2.3　电路如题图 2.3 所示，BJT 的 $\beta = 50$，$U_{BE} = 0.7\,\mathrm{V}$，$V_{CC} = 12\,\mathrm{V}$，$R_b = 45\,\mathrm{k\Omega}$，$R_c = 3\,\mathrm{k\Omega}$。

(1) 电路处于什么工作状态（饱和、放大、截止）？

(2) 要使电路工作到放大区，可以调整电路中的哪几个参数？

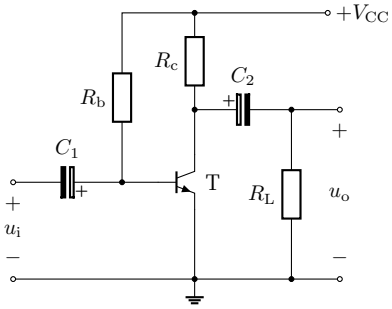
(3) 在 $V_{CC} = 12\,\mathrm{V}$ 的前提下，如果 R_c 不变，应使 R_b 为多大，才能保证 $U_{CEQ} = 6\,\mathrm{V}$？

题 2.4 电路如题图 2.3 所示，已知 BJT 的输出特性曲线如题图 2.4 所示。若 $V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，$R_c=3\,\mathrm{k\Omega}$，$R_b=200\,\mathrm{k\Omega}$，BJT 的 $U_{BE}=0.7\,\mathrm{V}$。

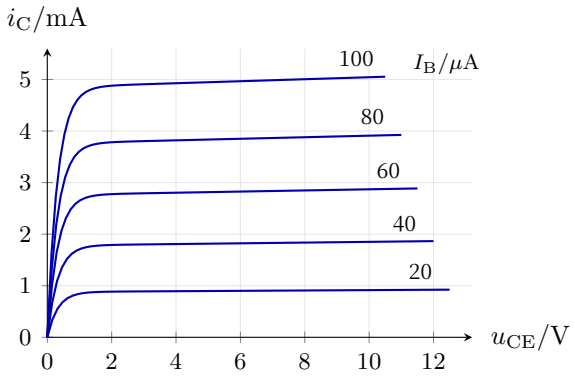
(1) 试用图解法确定静态工作点的 I_{BQ}、I_{CQ} 和 U_{CEQ}。

(2) R_c 变为 $4\,\mathrm{k\Omega}$ 时 Q 点移至何处?

(3) 若 R_c 为 $3\,\mathrm{k\Omega}$ 不变，R_b 从 $200\,\mathrm{k\Omega}$ 变为 $150\,\mathrm{k\Omega}$，Q 点将有何变化?



题图 2.3



题图 2.4

题 2.6 电路如题图 2.6 所示，若 $\alpha=0.99$，$r_{bb'}=200\,\Omega$，$I_E=-2\,\mathrm{mA}$，$U_{BE}=-0.3\,\mathrm{V}$，电容 C_1、C_2 足够大，求电路的电压放大倍数 $\dot{A}_u$、输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o。

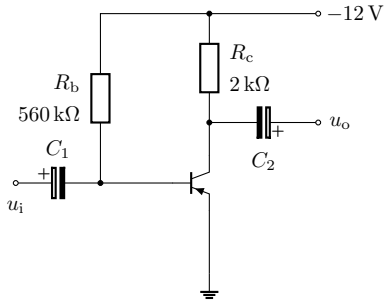
题 2.7 在题图 2.7 所示电路中，$V_{CC}=15\,\mathrm{V}$，$R_{b1}=60\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{b2}=30\,\mathrm{k\Omega}$，$R_e=2\,\mathrm{k\Omega}$，$R_c=3\,\mathrm{k\Omega}$，$R_L=3\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta=60$，$r_{bb'}=300\,\Omega$，$U_{BE}=0.7\,\mathrm{V}$。

(1) 试求电路静态工作点的 I_{BQ}、I_{CQ} 和 U_{CEQ}。

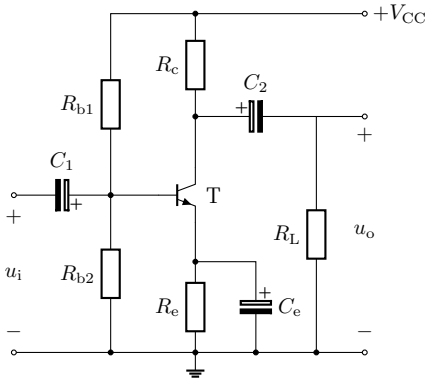
(2) 画出电路的交流小信号等效电路。

(3) 计算电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o。

(4) 若信号源内阻 $R_s=750\,\Omega$，信号源电压有效值 $U_s=40\,\mathrm{mV}$，试求电路的输出电压 U_o。



题图 2.6



题图 2.7

题 2.9 电路如题图 2.9 所示，已知 $V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，$R_{b1}=15\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{b2}=30\,\mathrm{k\Omega}$，$R_e=3\,\mathrm{k\Omega}$，$R_c=3.3\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta=100$，$r_{bb'}=200\,\Omega$，$U_{BE}=0.7\,\mathrm{V}$，电容 C_1、C_2 足够大。

(1) 计算电路静态工作点的 I_{BQ}、I_{CQ} 和 U_{CEQ}。

(2) 分别计算电路的电压放大倍数 $\dot{A}_{u1}$ 和 $\dot{A}_{u2}$。

(3) 求电路的输入电阻 R_i。

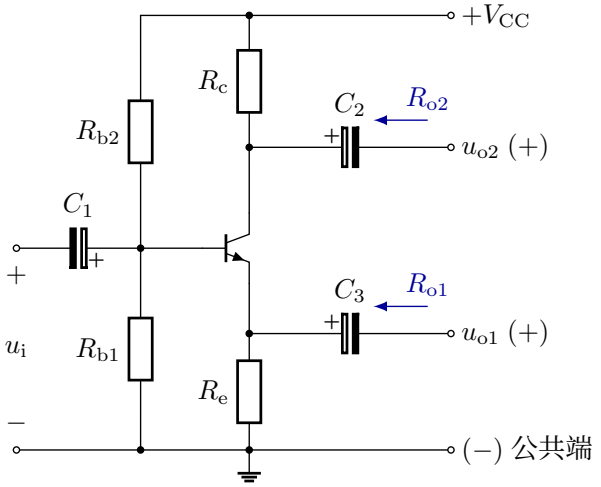
(4) 分别计算电路的输出电阻 R_{o1} 和 R_{o2}。

题 2.14 电路如题图 2.14 所示，$V_{DD}=40\,\mathrm{V}$，$R_g=1\,\mathrm{M\Omega}$，$R_d=10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{s1}=100\,\Omega$，$R_{s2}=400\,\Omega$，N 沟道耗尽型 MOS 管夹断电压 $U_P=-6\,\mathrm{V}$，$I_{DSS}=6\,\mathrm{mA}$。

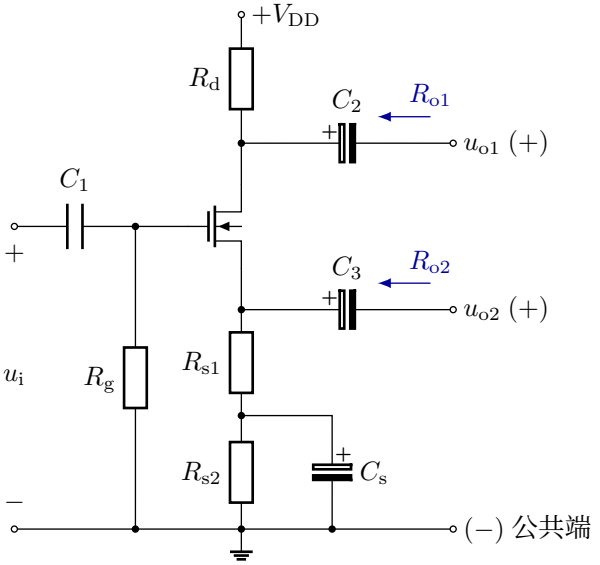
(1) 计算电路静态工作点的 I_{DQ}、U_{GSQ} 和 U_{DSQ}。

(2) 分别计算电路的电压放大倍数 $\dot{A}_{u1}=\dfrac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i}$ 和 $\dot{A}_{u2}=\dfrac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i}$。

(3) 求输出电阻 R_{o1} 和 R_{o2}。



题图 2.9



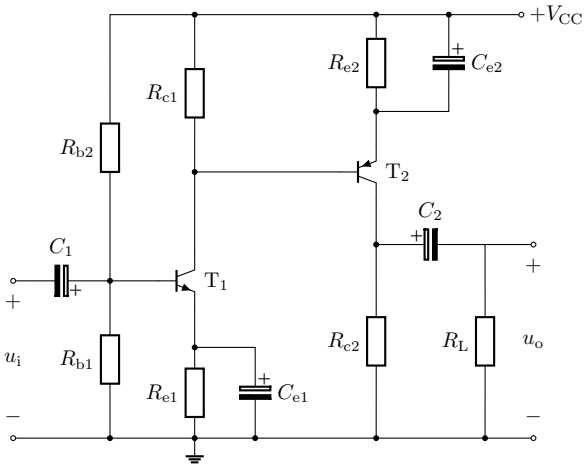
题图 2.14

题 2.15 两级放大电路如题图 2.15 所示，已知 $V_{CC}=10\,\mathrm{V}$，$R_{b1}=20\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{b2}=60\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{e1}=2\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{e2}=510\,\Omega$，$R_{c1}=R_{c2}=2\,\mathrm{k\Omega}$，$R_L=5\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta_1=\beta_2=50$，$r_{bb'1}=r_{bb'2}=200\,\Omega$，$U_{BE1}=U_{BE2}=0.7\,\mathrm{V}$，所有电容都足够大。

(1) 计算电路静态工作点的 I_{CQ1}、U_{CEQ1}、I_{CQ2} 和 U_{CEQ2}（忽略 I_{BQ2} 的影响）；

(2) 计算电路的电压放大倍数 $\dot{A}_u$；

(3) 计算电路的输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o。



题图 2.15

第二部分　全部答案与超详细解析

本部分通用约定与基本公式（首次出现处统一说明）

1. **BJT 三个工作区的判别**。放大区：发射结正偏、集电结反偏，$I_C = \beta I_B$；饱和区：两结均正偏，$I_C < \beta I_B$，$U_{CE} \approx U_{CES}$（硅管约 0.3 V）；截止区：发射结不正偏，$I_B \approx 0$，$I_C \approx 0$。
2. **发射结交流电阻** r_{be}（h 参数模型的输入电阻）：

$$r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{U_T}{I_{EQ}}, \qquad U_T = \frac{kT}{q} \approx 26\,\text{mV}\ (T \approx 300\,\text{K}).$$

   其中 $r_{bb'}$ 为基区体电阻；第二项是发射结动态电阻 U_T/I_{EQ} 折算到基极回路时乘以 $(1+\beta)$（因为基极电流只有发射极电流的 $1/(1+\beta)$）。**使用条件**：管子工作在放大区、小信号（$|u_{be}| \ll U_T$）、低频（忽略结电容）。
3. **h 参数简化等效电路**：b–e 之间接 r_{be}；c–e 之间接受控电流源 $\beta\dot{I}_b$（忽略 r_{ce} 与 h_{re}）。NPN 与 PNP 管的小信号模型形式完全相同。
4. **交流通路画法**：耦合 / 旁路电容足够大 $\Rightarrow$ 对交流视为短路；理想直流电源内阻为零 $\Rightarrow$ 对交流视为“地”。直流通路则相反：电容开路。
5. **耗尽型 MOS 管（及 JFET）平方律**：$I_D = I_{DSS}\left(1 - \dfrac{U_{GS}}{U_P}\right)^2$（恒流区，$U_P < U_{GS}$），跨导 $g_m = -\dfrac{2I_{DSS}}{U_P}\left(1 - \dfrac{U_{GS}}{U_P}\right) = \dfrac{2}{|U_P|}\sqrt{I_{DSS}I_{DQ}}$。

【第 2.2 题】

1. 考查知识点

放大电路的**组成原则**：(1) 直流通路必须保证 BJT 发射结正偏、集电结反偏（即 Q 点在放大区）；(2) 交流输入信号必须能加到发射结上（输入回路不能被交流短路）；(3) 被放大的信号必须能从输出端取出（输出回路不能被交流短路）；(4) Q 点合适，使信号在整个周期内都工作在放大区——这是“不失真”的前提。

2. 已知条件与解题目标

四个电路的元件连接关系见题图 2.2。目标：逐个判断能否不失真放大；不能者指出原因并给出改正方案。

3. 解题思路

每个电路都按“**先看管型与电源极性 → 画直流通路判断两结偏置 → 画交流通路看信号能否进、能否出**”三步检查。关键在于识别管型：发射极箭头**向外**为 NPN，**向内**为 PNP。NPN 管要求 $U_C > U_B > U_E$，PNP 管要求 $U_C < U_B < U_E$。

4. 逐图分析

图 (a)：发射极箭头指向管内，是 **PNP 管**，却接了 $+V_{CC}$。直流通路中基极经 R_b 接到 $+V_{CC}$，发射极接地，于是 $U_B > U_E$，PNP 管的发射结**反偏**，管子截止，$I_B \approx 0$、$I_C \approx 0$。**不能放大**。

改正：把电源改为 $-V_{CC}$，同时把 C_1、C_2 的极性对调（电解电容正极应接直流电位较高的

一端）；或者保持 $+V_{CC}$ 而把管子换成 NPN 管。改正后发射结正偏（$U_E > U_B$），集电结反偏（$U_C < U_B$），成为标准的固定偏置共射放大电路。

图 (b)：NPN 管，V_{BB} 直接接在基极与地之间，没有基极电阻。

- 交流问题（致命）：理想电压源 V_{BB} 对交流信号相当于短路，输入信号经 C_1 到达基极后立即被 V_{BB} 短路到地，u_{be} 中没有交流分量，**信号根本加不到发射结上**。
- 直流问题：$U_{BE} = V_{BB}$ 被强制固定，而 I_B 与 U_{BE} 是指数关系，V_{BB} 稍大一点就会使 I_B 急剧增大甚至烧管；稍小一点又进入截止——Q 点无法稳定设置。

改正：在 V_{BB} 正极与基极之间串入基极电阻 R_b。此时 $I_{BQ} = (V_{BB} - U_{BE})/R_b$ 可控；对交流而言，信号源经 C_1 直接加在 b–e 之间，R_b 只是与输入端并联的一个电阻，不再短路信号。

图 (c)：NPN 管，分压偏置，直流通路（电容开路）完全正常。但 C_2 接在基极与 $+V_{CC}$ 之间：对交流而言 C_2 短路、$+V_{CC}$ 接地，于是**基极被交流接地**，输入信号被 C_2 短路，u_{be} 无交流分量，**不能放大**。

改正：去掉 C_2。改正后信号从基极输入、从发射极经 C_3 输出，集电极交流接地（R_c 只影响静态），是**共集电极放大电路（射极跟随器）**：电压放大倍数略小于 1，但电流、功率放大作用明显，因此“能起到放大作用”。（若希望得到电压放大，可将输出改由集电极经电容引出，并把原来的 C_2 改接到 R_e 两端作旁路电容。）

图 (d)：发射极箭头指向管内，是 **PNP 管**，发射极直接接 $+V_{CC}$，基极又经 R_b 接 $+V_{CC}$。若管子有电流，基极电流需从基极流出经 R_b 流向更高的 V_{CC}，这不可能；因而 $I_B = 0$，$U_B = U_E = V_{CC}$，发射结零偏，**管子截止**，不能放大。

改正：将 R_b 的上端从 $+V_{CC}$ 改接到地（即 R_b 接在基极与地之间）。此时基极电流从发射极流入、经 R_b 流到地，$I_{BQ} = (V_{CC} - |U_{BE}|)/R_b$，发射结正偏；集电极经 R_c 接地，只要 R_b 取值合适（$\beta R_c < R_b$ 量级，保证不饱和），就有 $U_C < U_B$，集电结反偏，成为 PNP 管组成的共射放大电路，由集电极经 C_2 输出。

最终答案

(a) 不能：PNP 管配 $+V_{CC}$，发射结反偏而截止；改为 $-V_{CC}$ 并对调电容极性（或换 NPN 管）。
(b) 不能：V_{BB} 将输入信号交流短路且无限流电阻；在 V_{BB} 与基极间串入 R_b。
(c) 不能：C_2 使基极交流接地、输入被短路；去掉 C_2（改正后为射极跟随器）。
(d) 不能：PNP 管基极经 R_b 接 $+V_{CC}$，$U_{EB} = 0$ 而截止；将 R_b 改接到地。

5. 结果检验

对每个改正后的电路重新检查三条：① 直流：(a) $U_E = 0 > U_B \approx -0.2 \sim -0.7\,\text{V} > U_C$ ✓；(b) I_B 由 R_b 限定 ✓；(c) 分压偏置未改变 ✓；(d) $U_E = V_{CC} > U_B > U_C$ ✓。② 输入信号能到达 b–e ✓。③ 输出端对地不被短路 ✓。

易错点

- **不看箭头就判管型**：(a)(d) 两图的“错误”都藏在箭头方向里。自检：写出三个极的电位大小顺序，NPN 为 C>B>E，PNP 为 C<B<E。
- **只查直流、忘查交流**：(b)(c) 的直流偏置都能工作，错在交流通路。凡是**电压源、大电容直接接在基极与“地”（含 V_{CC}）之间**，都会把输入信号短路。

- **认为“电压放大倍数 <1 就不算放大”**：射极跟随器仍有电流 / 功率放大作用，属于放大电路。

【第 2.3 题】

1. 考查知识点

固定偏置共射电路的静态估算；BJT 工作状态（饱和 / 放大 / 截止）的判断；Q 点的设计计算。

2. 已知条件

$\beta = 50$，$U_{BE} = 0.7\,\text{V}$，$V_{CC} = 12\,\text{V}$，$R_b = 45\,\text{k}\Omega$，$R_c = 3\,\text{k}\Omega$；电路为题图 2.3（固定偏置）。

3. 解题目标

(1) 判断工作状态；(2) 找出能使电路进入放大区的可调参数；(3) 求使 $U_{CEQ} = 6\,\text{V}$ 的 R_b。

4. 解题思路

画直流通路（电容开路，R_L 被 C_2 隔开）。基极回路 $V_{CC} \to R_b \to$ b–e $\to$ 地，可直接求 I_B；然后**先假设放大**，用 $I_C = \beta I_B$ 求 U_{CE}，若 U_{CE} 不合理（小于饱和压降甚至为负）则假设不成立，管子饱和。也可以直接比较 I_B 与临界饱和基极电流 I_{BS}。

5. 公式说明

基极回路 KVL：$V_{CC} = I_B R_b + U_{BE}$；集电极回路 KVL：$V_{CC} = I_C R_c + U_{CE}$。$I_C = \beta I_B$ **只在放大区成立**，所以必须检验。

6. 完整计算

(1) 解法一：假设法。

$$I_B = \frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b} = \frac{12 - 0.7}{45}\,\text{mA} \approx 0.251\,\text{mA} = 251\,\mu\text{A}.$$

若处于放大区，则 $I_C = \beta I_B = 50 \times 0.251 \approx 12.6\,\text{mA}$，

$$U_{CE} = V_{CC} - I_C R_c = 12 - 12.6 \times 3 \approx -25.7\,\text{V} < 0.$$

对 NPN 管，由电源和电阻组成的电路中 U_{CE} 不可能为负，矛盾，假设不成立 $\Rightarrow$ **管子处于饱和状态**。

解法二：临界饱和电流比较法。 取 $U_{CES} \approx 0.3\,\text{V}$，集电极最大可能电流（临界饱和电流）

$$I_{CS} = \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_c} = \frac{12 - 0.3}{3} = 3.9\,\text{mA}, \qquad I_{BS} = \frac{I_{CS}}{\beta} = 78\,\mu\text{A}.$$

实际 $I_B = 251\,\mu\text{A} \gg I_{BS} = 78\,\mu\text{A}$，因此管子**深度饱和**，此时 $I_C \approx I_{CS} \approx 3.9\,\text{mA}$，$U_{CE} \approx U_{CES} \approx 0.3\,\text{V}$。

方法比较：解法一不需要知道 U_{CES}，最稳妥；解法二还能给出“饱和深度”（$I_B/I_{BS} \approx 3.2$）和饱和时的实际电流，更适合判断电路距离放大区有多远。

(2) 不饱和的条件是 $\beta I_B < I_{CS}$，即

$$\beta\,\frac{V_{CC} - U_{BE}}{R_b} < \frac{V_{CC} - U_{CES}}{R_c}.$$

由此可见：**增大** R_b（减小 I_B）、**减小** R_c（增大 I_{CS}）、**换用** β **较小的管子**，都能使电路退出饱和进入放大区。至于只改 V_{CC}：代入 $\beta R_c/R_b = 50\times 3/45 \approx 3.33$，条件变为 $3.33(V_{CC}-0.7) < V_{CC}-0.3$，得 $V_{CC} < 0.87\,\text{V}$——此时已几乎没有动态范围，毫无实用意义。所以**单独调** V_{CC} **不是可行办法**，原因是 I_B 与 I_{CS} 都近似正比于 V_{CC}，比值几乎不变。

(3) 要求 $U_{CEQ} = 6\,\text{V}$（放大区）：

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC}-U_{CEQ}}{R_c} = \frac{12-6}{3} = 2\,\text{mA}, \quad I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{2}{50} = 40\,\mu\text{A},$$

$$R_b = \frac{V_{CC}-U_{BE}}{I_{BQ}} = \frac{12-0.7}{0.04}\,\text{k}\Omega = 282.5\,\text{k}\Omega.$$

最终答案

(1) $I_B \approx 251\,\mu\text{A} > I_{BS} \approx 78\,\mu\text{A}$，BJT **处于饱和状态**。 (2) 可增大 R_b、减小 R_c，或换用 β 较小的管子（单独改变 V_{CC} 基本无效）。 (3) $R_b \approx 282.5\,\text{k}\Omega$（实际可用约 $280\,\text{k}\Omega$ 的电阻或电位器微调）。

7. 结果检验

代回 (3)：$I_B = 11.3/282.5 = 0.040\,\text{mA}$，$I_C = 2\,\text{mA}$，$U_{CE} = 12-6 = 6\,\text{V} > U_{BE}$，集电结反偏，确在放大区 ✓；且 $U_{CEQ} = V_{CC}/2$，Q 点位于负载线中点，两侧动态范围相等。

易错点

算出 $U_{CE} < 0$ **仍当作答案**。$I_C = \beta I_B$ 是“放大区假设”下的结论，不是定律。自检：凡是算出 $U_{CE} < U_{CES}$，一律回头判为饱和；饱和时 I_C 由外电路决定（$\approx I_{CS}$），不再等于 βI_B。

【第 2.4 题】

1. 考查知识点

静态工作点的**图解法**：直流负载线；电路参数（R_c、R_b）对 Q 点位置的影响。

2. 已知条件

电路同题图 2.3；$V_{CC} = 12\,\text{V}$，$R_c = 3\,\text{k}\Omega$，$R_b = 200\,\text{k}\Omega$，$U_{BE} = 0.7\,\text{V}$；输出特性见题图 2.4（$I_B = 20, 40, 60, 80, 100\,\mu\text{A}$ 各一条）。

3. 解题思路

图解法分两步：**输入回路**求 I_{BQ}（未给输入特性，用 $U_{BE} = 0.7\,\text{V}$ 估算）；**输出回路**在 i_C–u_{CE} 平面上画出由外电路决定的直线 $u_{CE} = V_{CC} - i_C R_c$（直流负载线），它与 $i_B = I_{BQ}$ 那条输出特性曲线的交点就是 Q 点。为什么交点就是 Q 点：管子必须同时满足“自身特性”（曲线）和“外电路 KVL”（直线），二者的公共解只能是交点。

4. 完整求解

(1) $I_{BQ} = \dfrac{V_{CC}-U_{BE}}{R_b} = \dfrac{12-0.7}{200}\,\text{mA} = 56.5\,\mu\text{A} \approx 57\,\mu\text{A}$。

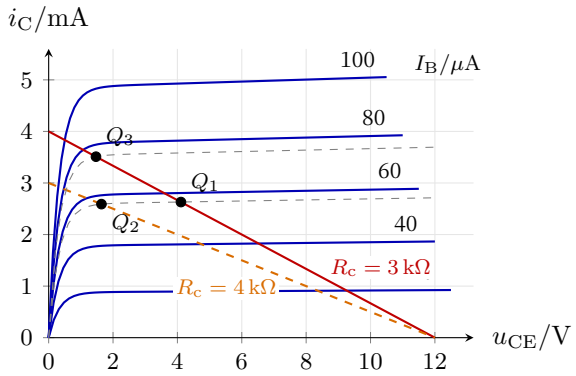
直流负载线：令 $i_C = 0$ 得 $M(12\,\text{V}, 0)$；令 $u_{CE} = 0$ 得 $N(0,\ 12/3 = 4\,\text{mA})$。连接 MN。

$I_{BQ} = 56.5\,\mu\text{A}$ 介于 $40\,\mu\text{A}$ 与 $60\,\mu\text{A}$ 两条曲线之间且靠近 $60\,\mu\text{A}$ 曲线；由图读出两曲线平坦段分别约为 $1.8\,\text{mA}$ 和 $2.8\,\text{mA}$，按比例内插（$\Delta I_C/\Delta I_B \approx 1.0\,\text{mA}/20\,\mu\text{A}$，即 $\beta \approx 50$）：

$$I_{CQ} \approx 1.8 + \frac{56.5-40}{20}\times(2.8-1.8) \approx 2.6\,\text{mA}, \qquad U_{CEQ} = 12 - 2.6\times 3 \approx 4.1\,\text{V}.$$

(2) $R_c = 4\,\mathrm{k\Omega}$：$I_{BQ}$ 与 R_c 无关，仍为 $56.5\,\mu\mathrm{A}$，Q 点仍在同一条 i_B 曲线上。新负载线过 $M(12\,\mathrm{V}, 0)$、$N'(0,\, 3\,\mathrm{mA})$，斜率绝对值由 $1/3$ 减为 $1/4$，负载线绕 M 点向下转动而变得平缓。交点 Q_2：$I_C \approx 2.6\,\mathrm{mA}$，$U_{CE} \approx 12 - 2.6 \times 4 \approx 1.6\,\mathrm{V}$。Q 点沿 $i_B \approx 57\,\mu\mathrm{A}$ 的曲线**左移**，已接近曲线拐点（饱和区边缘）。

(3) $R_b = 150\,\mathrm{k\Omega}$：$I_{BQ} = \dfrac{11.3}{150}\,\mathrm{mA} \approx 75\,\mu\mathrm{A}$，负载线不变（仍是 MN）。在 $60\,\mu\mathrm{A}$（$2.8\,\mathrm{mA}$）与 $80\,\mu\mathrm{A}$（$3.8\,\mathrm{mA}$）曲线之间内插得 $I_{CQ} \approx 3.5\,\mathrm{mA}$，$U_{CEQ} \approx 12 - 3.5 \times 3 \approx 1.5\,\mathrm{V}$。Q 点沿负载线**上移**到 Q_3，同样靠近饱和区。



图解：实线/虚线为两条直流负载线，灰色虚线为内插的 $I_B \approx 57\,\mu\mathrm{A}$、$75\,\mu\mathrm{A}$ 曲线

最终答案

(1) $I_{BQ} \approx 57\,\mu\mathrm{A}$，$I_{CQ} \approx 2.6\,\mathrm{mA}$，$U_{CEQ} \approx 4.1\,\mathrm{V}$（图解读数允许 $\pm 0.1 \sim 0.2$ 的误差）。
(2) $R_c = 4\,\mathrm{k\Omega}$：Q 点沿同一条 I_B 曲线左移至约 $(1.6\,\mathrm{V},\, 2.6\,\mathrm{mA})$，接近饱和区。
(3) $R_b = 150\,\mathrm{k\Omega}$：$I_{BQ} \approx 75\,\mu\mathrm{A}$，Q 点沿原负载线上移至约 $(1.5\,\mathrm{V},\, 3.5\,\mathrm{mA})$，接近饱和区。

5. 结果检验

用 $\beta \approx 50$ 的估算法独立核对：(1) $I_C = 2.83\,\mathrm{mA}$，$U_{CE} = 3.5\,\mathrm{V}$；(2) $U_{CE} = 12 - 4 \times 2.83 = 0.7\,\mathrm{V}$；(3) $I_C = 3.77\,\mathrm{mA}$，$U_{CE} = 0.7\,\mathrm{V}$。估算值与图解值的差别来自曲线实际 β 略小于 50 以及读图误差，但**变化趋势完全一致**：(2)(3) 两种改变都使 Q 点逼近饱和区。

易错点

- **改 R_c 时误以为 I_{BQ} 也变**：固定偏置电路中 I_{BQ} 只由 V_{CC}、R_b 决定。改 R_c ⇒ “同一条曲线、换一条负载线”；改 R_b ⇒ “同一条负载线、换一条曲线”。
- **负载线截距算错**：纵截距是 V_{CC}/R_c，单位 $\mathrm{V/k\Omega} = \mathrm{mA}$，不要写成 $V_{CC}R_c$。

【第 2.6 题】

1. 考查知识点

PNP 锗管共射电路的小信号分析；α 与 β 的换算；r_{be} 的计算；$\dot{A}_u$、R_i、R_o 的求法。

2. 已知条件

$\alpha = 0.99$，$r_{bb'} = 200\,\Omega$，$I_E = -2\,\mathrm{mA}$，$U_{BE} = -0.3\,\mathrm{V}$（锗管，PNP，所以为负），$R_b = 560\,\mathrm{k\Omega}$，$R_c = 2\,\mathrm{k\Omega}$，电源 $-12\,\mathrm{V}$；输出端未接负载（$R_L \to \infty$）。

3. 解题思路

① 由 α 求 β；② 由 $|I_E|$ 求 r_{be}；③ 画交流通路（C_1, C_2 短路，$-12\,\mathrm{V}$ 电源接地）得到 h 参数等效电路：R_b 并在输入端，R_c 接在集电极与地之间；④ 由等效电路写出三个指标。

4. 公式说明

共基电流放大系数 $\alpha = I_C/I_E$，共射电流放大系数 $\beta = I_C/I_B$，由 $I_E = I_C + I_B$ 得 $\beta = \dfrac{\alpha}{1-\alpha}$。$I_E$ 的负号只说明实际电流方向与所设参考方向（按 NPN 习惯设定）相反；计算 r_{be} 时用其**大小**。

5. 完整计算

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha} = \frac{0.99}{0.01} = 99, \qquad r_{be} = r_{bb'} + (1+\beta)\frac{U_T}{|I_E|} = 200 + 100 \times \frac{26}{2} = 1500\,\Omega = 1.5\,\mathrm{k\Omega}.$$

静态一致性核验：$|I_B| = \dfrac{12-0.3}{560}\,\mathrm{mA} \approx 20.9\,\mu\mathrm{A}$，$|I_E| = (1+\beta)|I_B| \approx 2.07\,\mathrm{mA} \approx 2\,\mathrm{mA}$，与题给 I_E 吻合 ✓。

解法一（h 参数模型）：$\dot{U}_i = \dot{I}_b r_{be}$，$\dot{U}_o = -\beta \dot{I}_b R_c$，

$$\dot{A}_u = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R_c}{r_{be}} = -\frac{99 \times 2}{1.5} = -132.$$

$$R_i = R_b \,/\!/\, r_{be} = \frac{560 \times 1.5}{560 + 1.5}\,\mathrm{k\Omega} \approx 1.50\,\mathrm{k\Omega}, \qquad R_o = R_c = 2\,\mathrm{k\Omega}.$$

（求 R_o：令 $\dot{U}_i = 0 \Rightarrow \dot{I}_b = 0 \Rightarrow$ 受控源 $\beta\dot{I}_b = 0$ 开路，从输出端看进去只剩 R_c。）

解法二（混合 π 模型 / 跨导法）：$g_m = \dfrac{I_{CQ}}{U_T} = \dfrac{\alpha|I_E|}{U_T} = \dfrac{1.98}{26}\,\mathrm{S} \approx 76.2\,\mathrm{mS}$，$r_{b'e} = \dfrac{\beta}{g_m} = \dfrac{99}{76.2}\,\mathrm{k\Omega} \approx 1.30\,\mathrm{k\Omega}$。输入电压在 $r_{bb'}$ 与 $r_{b'e}$ 间分压：

$$\dot{A}_u = -g_m R_c \cdot \frac{r_{b'e}}{r_{bb'} + r_{b'e}} = -76.2 \times 2 \times \frac{1.30}{1.50} \approx -132.$$

两种方法结果一致。比较：h 参数法最简洁，是本章考试的标准写法；混合 π 法显示了 $r_{bb'}$ 造成的“输入分压损失”，并且直接衔接高频分析（在 b'–e 间再并联 C_π 即得高频模型）。

最终答案

$\beta = 99$，$r_{be} = 1.5\,\mathrm{k\Omega}$；　$\dot{A}_u = -132$，　$R_i \approx 1.5\,\mathrm{k\Omega}$，　$R_o \approx 2\,\mathrm{k\Omega}$。

6. 结果检验

量纲：$\beta R_c/r_{be}$ 无量纲 ✓。数量级：$|\dot{A}_u| \approx g_m R_c = 152$ 的上限内，且因 $r_{bb'}$ 分压而略小 ✓。负号：共射电路输出与输入反相，PNP 管同样成立 ✓。

易错点

- **把 PNP 的负号带进 r_{be}**：r_{be} 是电阻，必须为正，公式里用 $|I_{EQ}|$。
- **认为 PNP 管的 $\dot{A}_u$ 为正**：小信号模型与管型无关，共射放大一律反相。
- **β 直接取 α 或 $1/\alpha$**：α 接近 1 时 β 对 α 极敏感（$\alpha = 0.98 \Rightarrow \beta = 49$），换算必须用 $\beta = \alpha/(1-\alpha)$。

【第 2.7 题】

1. 考查知识点

分压式（射极偏置）Q 点稳定电路的静态估算；有旁路电容 C_e 时的微变等效电路；R_i、R_o；考虑信号源内阻时的源电压放大倍数 $\dot{A}_{us}$。

2. 已知条件

$V_{CC}=15\,\text{V}$，$R_{b1}=60\,\text{k}\Omega$（上偏置），$R_{b2}=30\,\text{k}\Omega$（下偏置），$R_e=2\,\text{k}\Omega$（被 C_e 旁路），$R_c=R_L=3\,\text{k}\Omega$，$\beta=60$，$r_{bb'}=300\,\Omega$，$U_{BE}=0.7\,\text{V}$；(4) 中 $R_s=750\,\Omega$，$U_s=40\,\text{mV}$。

3. 解题思路

静态：若流过分压电阻的电流 $I_1\gg I_{BQ}$，基极电位由分压决定 $U_{BQ}\approx\dfrac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}$，于是 $I_{EQ}=(U_{BQ}-U_{BE})/R_e$，几乎与 β 无关——这正是此电路“稳定 Q 点”的原因。动态：C_e 把 R_e 交流短路，发射极交流接地，等效为普通共射电路。

4. 完整计算

(1) 解法一：工程估算法（教材标准）

$$U_{BQ}\approx\frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC}=\frac{30}{90}\times15=5\,\text{V},\qquad I_{EQ}=\frac{U_{BQ}-U_{BE}}{R_e}=\frac{5-0.7}{2}=2.15\,\text{mA},$$

$$I_{CQ}\approx I_{EQ}=2.15\,\text{mA},\qquad I_{BQ}=\frac{I_{EQ}}{1+\beta}=\frac{2.15}{61}\,\text{mA}\approx35\,\mu\text{A},$$

$$U_{CEQ}\approx V_{CC}-I_{CQ}(R_c+R_e)=15-2.15\times5\approx4.25\,\text{V}.$$

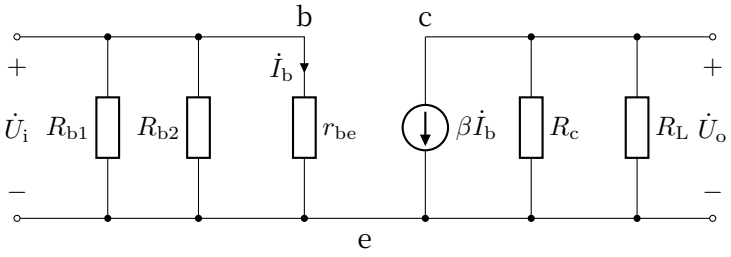
解法二：戴维南等效精确法。把基极左侧分压网络等效为 $V_{BB}=5\,\text{V}$、$R_B=R_{b1}\,/\!/\,R_{b2}=20\,\text{k}\Omega$，基极回路 KVL：

$$V_{BB}=I_BR_B+U_{BE}+(1+\beta)I_BR_e\ \Rightarrow\ I_{BQ}=\frac{5-0.7}{20+61\times2}\,\text{mA}\approx30.3\,\mu\text{A},$$

$I_{CQ}=\beta I_{BQ}\approx1.82\,\text{mA}$，$U_{CEQ}=15-1.82\times3-1.85\times2\approx5.85\,\text{V}$。

方法比较：估算法的前提是 $(1+\beta)R_e\gg R_B$；本题 $(1+\beta)R_e=122\,\text{k}\Omega$ 只是 $R_B=20\,\text{k}\Omega$ 的约 6 倍，所以两法相差约 15%。作业与考试若未特别说明，按教材惯例用**估算法**作答；需要较准确的设计时用戴维南法。后续 (2)–(4) 按估算值计算，并在检验中给出精确法对比。

(2) 交流小信号等效电路：C_1、C_2、C_e 短路，V_{CC} 接地，R_{b1}、R_{b2} 都并接在基极与地之间，发射极直接接地：



(3) $r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)\dfrac{26}{I_{EQ}}=300+61\times\dfrac{26}{2.15}\approx300+738=1038\,\Omega\approx1.04\,\text{k}\Omega$。

$$R_i=R_{b1}\,/\!/\,R_{b2}\,/\!/\,r_{be}=20\,\text{k}\Omega\,/\!/\,1.04\,\text{k}\Omega=\frac{20\times1.04}{21.04}\,\text{k}\Omega\approx0.99\,\text{k}\Omega,\qquad R_o=R_c=3\,\text{k}\Omega.$$

(4) 负载电阻 $R'_{\mathrm{L}} = R_{\mathrm{c}} \,/\!/\, R_{\mathrm{L}} = 1.5\,\mathrm{k\Omega}$，

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta R'_{\mathrm{L}}}{r_{\mathrm{be}}} = -\frac{60 \times 1.5}{1.038} \approx -86.7.$$

信号源内阻与 R_{i} 分压，放大器真正得到的输入电压 $U_{\mathrm{i}} = \dfrac{R_{\mathrm{i}}}{R_{\mathrm{s}} + R_{\mathrm{i}}} U_{\mathrm{s}}$，故源电压放大倍数

$$\dot{A}_{us} = \frac{\dot{U}_{\mathrm{o}}}{\dot{U}_{\mathrm{s}}} = \frac{R_{\mathrm{i}}}{R_{\mathrm{s}} + R_{\mathrm{i}}} \dot{A}_u = \frac{0.987}{0.75 + 0.987} \times (-86.7) \approx -49.3,$$

$$U_{\mathrm{o}} = |\dot{A}_{us}|\, U_{\mathrm{s}} = 49.3 \times 40\,\mathrm{mV} \approx 1.97\,\mathrm{V}.$$

最终答案

(1) $I_{\mathrm{BQ}} \approx 35\,\mu\mathrm{A}$，$I_{\mathrm{CQ}} \approx 2.15\,\mathrm{mA}$，$U_{\mathrm{CEQ}} \approx 4.25\,\mathrm{V}$（戴维南精确法：$30\,\mu\mathrm{A}$、$1.82\,\mathrm{mA}$、$5.85\,\mathrm{V}$）。
(2) 见上图。 (3) $R_{\mathrm{i}} \approx 0.99\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{\mathrm{o}} = 3\,\mathrm{k\Omega}$。
(4) $\dot{A}_u \approx -86.7$，$\dot{A}_{us} \approx -49.3$，$U_{\mathrm{o}} \approx 1.97\,\mathrm{V}$（有效值，约 $2\,\mathrm{V}$）。

5. 结果检验

① 放大区：$U_{\mathrm{CEQ}} = 4.25\,\mathrm{V} > U_{\mathrm{CES}}$ ✓；输出峰值 $\sqrt{2} \times 1.97 \approx 2.8\,\mathrm{V}$，小于 $U_{\mathrm{CEQ}} - U_{\mathrm{CES}} \approx 3.9\,\mathrm{V}$ 和交流负载线决定的 $I_{\mathrm{CQ}} R'_{\mathrm{L}} \approx 3.2\,\mathrm{V}$，不失真 ✓。② 精确法对比：用 $I_{\mathrm{EQ}} = 1.85\,\mathrm{mA}$ 得 $r_{\mathrm{be}} \approx 1.16\,\mathrm{k\Omega}$，$\dot{A}_u \approx -77.7$，$R_{\mathrm{i}} \approx 1.10\,\mathrm{k\Omega}$，$U_{\mathrm{o}} \approx 1.84\,\mathrm{V}$，与估算值相差不到 10%，结论一致。③ 小信号条件：$U_{\mathrm{i}} = \frac{0.987}{1.737} \times 40 \approx 22.7\,\mathrm{mV}$，$U_{\mathrm{be}}$ 与 U_T 同量级，工程上仍按小信号处理，但可预见存在少量非线性失真。

易错点

- **忽视信号源内阻**：直接用 $U_{\mathrm{o}} = |\dot{A}_u| U_{\mathrm{s}} = 3.47\,\mathrm{V}$ 是错的。R_{i} 只有约 $1\,\mathrm{k\Omega}$，与 $750\,\Omega$ 相比并不大，输入端损失了约 43% 的电压。
- **有 C_{e} 仍在 $\dot{A}_u$ 中写 $(1+\beta)R_{\mathrm{e}}$**：旁路电容只影响交流，静态计算必须用 R_{e}，动态计算必须去掉 R_{e}。
- **R_{o} 中并上 R_{L}**：输出电阻是“断开负载后”从输出端看进去的电阻，不含 R_{L}。

【第 2.9 题】

1. 考查知识点

无旁路电容的射极电阻对共射放大的影响（电流串联负反馈）；同一电路的**集电极输出（共射）与发射极输出（共集）**；从基极看入的电阻 $r_{\mathrm{be}} + (1+\beta)R_{\mathrm{e}}$；从发射极看入的电阻 $\dfrac{r_{\mathrm{be}}}{1+\beta}$。

2. 已知条件

$V_{\mathrm{CC}} = 12\,\mathrm{V}$，**注意本图 $R_{\mathrm{b2}} = 30\,\mathrm{k\Omega}$ 在上、$R_{\mathrm{b1}} = 15\,\mathrm{k\Omega}$ 在下**（与题 2.7 的命名相反），$R_{\mathrm{e}} = 3\,\mathrm{k\Omega}$（无旁路），$R_{\mathrm{c}} = 3.3\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta = 100$，$r_{\mathrm{bb'}} = 200\,\Omega$，$U_{\mathrm{BE}} = 0.7\,\mathrm{V}$。由题图标注：$u_{\mathrm{o1}}$、$R_{\mathrm{o1}}$ 取自**发射极**（经 C_3），u_{o2}、R_{o2} 取自**集电极**（经 C_2）；两输出端均未接负载，信号源视为理想（内阻为零）。

3. 解题思路

静态同分压偏置。动态关键：发射极对地接 R_{e}，于是 $\dot{U}_{\mathrm{i}} = \dot{I}_{\mathrm{b}} r_{\mathrm{be}} + (1+\beta)\dot{I}_{\mathrm{b}} R_{\mathrm{e}}$；集电极输出 $\dot{U}_{\mathrm{o2}} = -\beta \dot{I}_{\mathrm{b}} R_{\mathrm{c}}$，发射极输出 $\dot{U}_{\mathrm{o1}} = (1+\beta)\dot{I}_{\mathrm{b}} R_{\mathrm{e}}$。

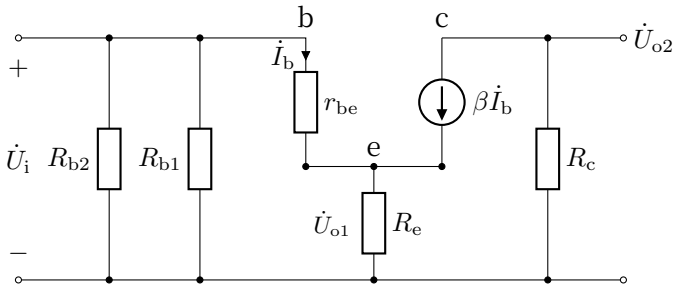
4. 完整计算

(1) $U_{BQ} \approx \dfrac{R_{b1}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC} = \dfrac{15}{45}\times 12 = 4\,\text{V}$，$I_{EQ} = \dfrac{4-0.7}{3} = 1.1\,\text{mA} \approx I_{CQ}$，

$$I_{BQ} = \frac{1.1}{101}\,\text{mA} \approx 10.9\,\mu\text{A}, \qquad U_{CEQ} \approx 12 - 1.1\times(3.3+3) \approx 5.07\,\text{V}.$$

（校核：$(1+\beta)R_e = 303\,\text{k}\Omega \gg R_{b1}\,//\,R_{b2} = 10\,\text{k}\Omega$，估算法误差约 3%。）

微变等效电路：



$r_{be} = 200 + 101\times\dfrac{26}{1.1} \approx 200 + 2387 = 2587\,\Omega \approx 2.59\,\text{k}\Omega$。

(2) 发射极输出：

$$\dot{A}_{u1} = \frac{\dot{U}_{o1}}{\dot{U}_i} = \frac{(1+\beta)R_e}{r_{be}+(1+\beta)R_e} = \frac{101\times 3}{2.59+303} \approx 0.99.$$

集电极输出：

$$\dot{A}_{u2} = \frac{\dot{U}_{o2}}{\dot{U}_i} = -\frac{\beta R_c}{r_{be}+(1+\beta)R_e} = -\frac{100\times 3.3}{305.6} \approx -1.08.$$

(3) 从基极看入 $R_i' = \dfrac{\dot{U}_i}{\dot{I}_b} = r_{be} + (1+\beta)R_e \approx 305.6\,\text{k}\Omega$，

$$R_i = R_{b1}\,//\,R_{b2}\,//\,R_i' = 10\,\text{k}\Omega\,//\,305.6\,\text{k}\Omega \approx 9.68\,\text{k}\Omega.$$

(4) R_{o1}（发射极）：令 $\dot{U}_i = 0$（理想信号源，基极交流接地），在发射极加测试电压 $\dot{U}$，流入发射极的电流 $\dot{I} = \dfrac{\dot{U}}{R_e} + (1+\beta)\dfrac{\dot{U}}{r_{be}}$，故

$$R_{o1} = R_e\,//\,\frac{r_{be}}{1+\beta} = 3000\,\Omega\,//\,\frac{2587}{101}\,\Omega = 3000\,//\,25.6 \approx 25.4\,\Omega.$$

R_{o2}（集电极）：令 $\dot{U}_i = 0 \Rightarrow \dot{I}_b = 0$，受控源开路，$R_{o2} = R_c = 3.3\,\text{k}\Omega$（忽略 r_{ce}）。

最终答案

(1) $I_{BQ} \approx 10.9\,\mu\text{A}$，$I_{CQ} \approx 1.1\,\text{mA}$，$U_{CEQ} \approx 5.07\,\text{V}$；　(2) $\dot{A}_{u1} \approx 0.99$（发射极输出，同相），$\dot{A}_{u2} \approx -1.08$（集电极输出，反相）；
(3) $R_i \approx 9.7\,\text{k}\Omega$；　(4) $R_{o1} \approx 25\,\Omega$，$R_{o2} = 3.3\,\text{k}\Omega$。

5. 结果检验与物理意义

① 近似式检验：$(1+\beta)R_e \gg r_{be}$ 时 $\dot{A}_{u2} \approx -R_c/R_e = -1.1$，$\dot{A}_{u1} \approx 1$ ✓。② 两输出幅度近似相等、相位相反，这正是**分相器（倒相器）**：若取 $R_c = R_e$ 则两路严格等幅（在 $\beta \gg 1$ 时）。③ 两个输出电阻相差两个数量级以上：发射极输出是“电压源型”，集电极输出是“电流源型”，因此两路接相同负载时幅度将不再相等。

易错点

- R_{b1}、R_{b2} **上下位置看反**：本题 R_{b1} 在下，$U_B = \frac{15}{45} \times 12 = 4\,V$；若按 2.7 的习惯写成 $\frac{30}{45} \times 12 = 8\,V$，所有结果全错。自检：先在图上找“哪个电阻接地”。
- **漏掉** $(1+\beta)$：R_e 中流的是 $\dot{I}_e = (1+\beta)\dot{I}_b$，折算到基极回路要乘 $(1+\beta)$；从发射极看进基极回路则要除以 $(1+\beta)$。
- R_{o1} **只写** R_e：发射极输出电阻由 $r_{be}/(1+\beta)$ 主导，只有几十欧。

【第 2.14 题】

1. 考查知识点

N 沟道耗尽型 MOS 管自给偏压电路的静态计算（平方律 + 偏置线联立）；低频跨导 g_m；部分旁路源极电阻时的共源放大；源极输出；输出电阻。

2. 已知条件

$V_{DD} = 40\,V$，$R_g = 1\,M\Omega$，$R_d = 10\,k\Omega$，$R_{s1} = 100\,\Omega$（**不被旁路**），$R_{s2} = 400\,\Omega$（**被** C_s **旁路**），$U_P = -6\,V$，$I_{DSS} = 6\,mA$。由题图：u_{o1}、R_{o1} 取自漏极（经 C_2），u_{o2}、R_{o2} 取自源极（经 C_3）。忽略 r_{ds}，信号源视为理想。

3. 解题思路

栅极电流为零，R_g 上无压降，$U_G = 0$；源极电位 $U_S = I_D(R_{s1} + R_{s2})$，于是得到**偏置线** $U_{GS} = -I_D(R_{s1} + R_{s2})$。与管子的**转移特性**（平方律）联立，解一元二次方程，并**舍去不合理根**。动态时 R_{s2} 被短路，只有 R_{s1} 留在源极回路中。

4. 完整计算

(1) 解法一：解析法。 记 $R_S = R_{s1} + R_{s2} = 0.5\,k\Omega$（电流以 mA、电阻以 kΩ 计）：

$$\begin{cases} U_{GS} = -0.5 I_D \\ I_D = 6\left(1 - \dfrac{U_{GS}}{-6}\right)^2 = 6\left(1 + \dfrac{U_{GS}}{6}\right)^2 \end{cases} \Rightarrow I_D = 6\left(1 - \frac{I_D}{12}\right)^2 = 6 - I_D + \frac{I_D^2}{24}.$$

整理：$I_D^2 - 48 I_D + 144 = 0$，

$$I_D = \frac{48 \pm \sqrt{48^2 - 4\times 144}}{2} = \frac{48 \pm 41.57}{2} \Rightarrow I_D \approx 3.22\,mA \text{ 或 } 44.8\,mA.$$

$44.8\,mA > I_{DSS}$，对应 $U_{GS} = -22.4\,V < U_P$，管子已夹断，不可能有电流，**舍去**。故

$$I_{DQ} \approx 3.22\,mA, \qquad U_{GSQ} = -0.5 \times 3.215 \approx -1.61\,V,$$
$$U_{DSQ} = V_{DD} - I_{DQ}(R_d + R_{s1} + R_{s2}) = 40 - 3.215 \times 10.5 \approx 6.24\,V.$$

解法二：图解法。 在 i_D–u_{GS} 平面画出转移特性（过 $(-6\,V, 0)$ 与 $(0, 6\,mA)$ 的抛物线）和过原点、斜率 $-1/R_S = -2\,mA/V$ 的偏置线，二者在 $U_P < u_{GS} < 0$ 范围内只有一个交点，即 $(-1.6\,V,\ 3.2\,mA)$。图解法**天然排除了增根**，适合快速估计；解析法精度高，是考试标准写法。

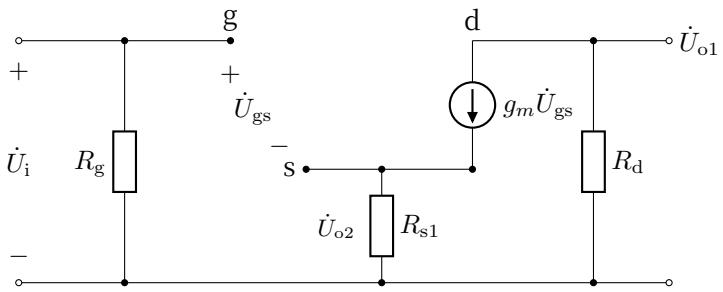
恒流区校核：$U_{DS} = 6.24\,V > U_{GS} - U_P = -1.61 + 6 = 4.39\,V$ ✓，确在恒流（饱和）区，平方律适用。

跨导：

$$g_m = -\frac{2I_{DSS}}{U_P}\left(1 - \frac{U_{GSQ}}{U_P}\right) = \frac{2\times 6}{6}\left(1 - \frac{1.608}{6}\right) \approx 1.46\,mS,$$

或用等价式 $g_m=\dfrac{2}{|U_{\mathrm{P}}|}\sqrt{I_{\mathrm{DSS}}I_{\mathrm{DQ}}}=\dfrac{\sqrt{6\times3.215}}{3}\approx1.46\,\mathrm{mS}$，两者一致。

微变等效电路（C_{s} 短路 R_{s2}；栅极开路）：



(2) 由 $\dot U_{\mathrm{gs}}=\dot U_{\mathrm{i}}-\dot U_{\mathrm{o2}}$，$\dot U_{\mathrm{o2}}=g_m\dot U_{\mathrm{gs}}R_{\mathrm{s1}}$，得 $\dot U_{\mathrm{gs}}=\dfrac{\dot U_{\mathrm{i}}}{1+g_mR_{\mathrm{s1}}}$，$g_mR_{\mathrm{s1}}=1.46\times0.1=0.146$。

$$\dot A_{u1}=\frac{\dot U_{\mathrm{o1}}}{\dot U_{\mathrm{i}}}=-\frac{g_mR_{\mathrm{d}}}{1+g_mR_{\mathrm{s1}}}=-\frac{1.464\times10}{1.146}\approx-12.8,$$

$$\dot A_{u2}=\frac{\dot U_{\mathrm{o2}}}{\dot U_{\mathrm{i}}}=\frac{g_mR_{\mathrm{s1}}}{1+g_mR_{\mathrm{s1}}}=\frac{0.146}{1.146}\approx0.128.$$

(3) 令 $\dot U_{\mathrm{i}}=0$：漏极端受控源仍为电流源（其值由 $\dot U_{\mathrm{gs}}$ 决定，而 $\dot U_{\mathrm{gs}}$ 与漏极电压无关），故 $R_{\mathrm{o1}}=R_{\mathrm{d}}=10\,\mathrm{k\Omega}$。源极端：外加测试电压 $\dot U$ 于源极，$\dot U_{\mathrm{gs}}=-\dot U$，流入源极的电流 $\dot I=\dfrac{\dot U}{R_{\mathrm{s1}}}+g_m\dot U$，

$$R_{\mathrm{o2}}=R_{\mathrm{s1}}\,/\!/\,\frac{1}{g_m}=100\,\Omega\,/\!/\,683\,\Omega\approx87\,\Omega.$$

最终答案

(1) $I_{\mathrm{DQ}}\approx3.22\,\mathrm{mA}$，$U_{\mathrm{GSQ}}\approx-1.61\,\mathrm{V}$，$U_{\mathrm{DSQ}}\approx6.24\,\mathrm{V}$；（$g_m\approx1.46\,\mathrm{mS}$）
(2) $\dot A_{u1}\approx-12.8$，$\dot A_{u2}\approx0.128$；　(3) $R_{\mathrm{o1}}=10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{\mathrm{o2}}\approx87\,\Omega$。

5. 结果检验

代回：$6(1-1.608/6)^2=6\times0.5359=3.215\,\mathrm{mA}$ ✓；$-0.5\times3.215=-1.608\,\mathrm{V}$ ✓。$\dot A_{u2}<1$ 且为正（源极跟随 R_{s1} 上的分压），$|\dot A_{u1}|/\dot A_{u2}=R_{\mathrm{d}}/R_{\mathrm{s1}}=100$ ✓（同一电流流过 R_{d} 和 R_{s1}）。

易错点

- **不舍增根**：二次方程的两个根必须用 $U_{\mathrm{P}}<U_{\mathrm{GS}}\le0$（耗尽型自偏压）或 $I_{\mathrm{D}}<I_{\mathrm{DSS}}$ 检验。
- **静态、动态的源极电阻混用**：静态用 $R_{\mathrm{s1}}+R_{\mathrm{s2}}=500\,\Omega$，动态只用未旁路的 $R_{\mathrm{s1}}=100\,\Omega$。
- **把 $\dot A_{u2}$ 当成源极跟随器** ≈1：源极交流对地电阻只有 $R_{\mathrm{s1}}=100\,\Omega$，$g_mR_{\mathrm{s1}}\ll1$，所以 $\dot A_{u2}$ 远小于 1。“跟随器 ≈1”的前提是 $g_mR_{\mathrm{S}}\gg1$。

【第 2.15 题】

1. 考查知识点

NPN–PNP 互补直接耦合两级放大电路：直接耦合时前后级静态相互影响；PNP 管静态计算；多级放大倍数 $\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2}$，其中**后级输入电阻是前级负载**；多级电路 R_{i}、R_{o}。

2. 已知条件

$V_{\mathrm{CC}} = 10\,\mathrm{V}$；$\mathrm{T}_1$（NPN）：$R_{\mathrm{b2}} = 60\,\mathrm{k\Omega}$（上）、$R_{\mathrm{b1}} = 20\,\mathrm{k\Omega}$（下），$R_{\mathrm{c1}} = 2\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{\mathrm{e1}} = 2\,\mathrm{k\Omega}$（被 C_{e1} 旁路）；T_2（PNP）：基极直接接 T_1 集电极，$R_{\mathrm{e2}} = 510\,\Omega$ 接 V_{CC}（被 C_{e2} 旁路），$R_{\mathrm{c2}} = 2\,\mathrm{k\Omega}$ 接地，$R_{\mathrm{L}} = 5\,\mathrm{k\Omega}$；$\beta_1 = \beta_2 = 50$，$r_{\mathrm{bb'}} = 200\,\Omega$，$|U_{\mathrm{BE}}| = 0.7\,\mathrm{V}$。

3. 解题思路

静态：先算 T_1（忽略 I_{BQ2}，则 R_{c1} 中只流 I_{CQ1}），得到 U_{CQ1}；它就是 T_2 的基极电位 U_{BQ2}；PNP 管发射极比基极高 0.7 V，由 R_{e2} 两端电压求 I_{EQ2}。动态：两级都是发射极交流接地的共射放大（C_{e2} 将 T_2 发射极交流接到 V_{CC}，即交流地），先求 r_{be1}、r_{be2}，再按“后级 R_{i2} 作前级负载”逐级计算。

4. 完整计算

(1) 第一级：

$$U_{\mathrm{BQ1}} \approx \frac{R_{\mathrm{b1}}}{R_{\mathrm{b1}}+R_{\mathrm{b2}}}V_{\mathrm{CC}} = \frac{20}{80}\times 10 = 2.5\,\mathrm{V},\quad I_{\mathrm{CQ1}} \approx I_{\mathrm{EQ1}} = \frac{2.5-0.7}{2} = 0.9\,\mathrm{mA},$$

$$U_{\mathrm{CQ1}} = V_{\mathrm{CC}} - I_{\mathrm{CQ1}}R_{\mathrm{c1}} = 10 - 0.9\times 2 = 8.2\,\mathrm{V},\quad U_{\mathrm{EQ1}} = 1.8\,\mathrm{V},\quad U_{\mathrm{CEQ1}} = 8.2 - 1.8 = 6.4\,\mathrm{V}.$$

第二级（PNP）：$U_{\mathrm{BQ2}} = U_{\mathrm{CQ1}} = 8.2\,\mathrm{V}$，$U_{\mathrm{EQ2}} = U_{\mathrm{BQ2}} + 0.7 = 8.9\,\mathrm{V}$，

$$I_{\mathrm{CQ2}} \approx I_{\mathrm{EQ2}} = \frac{V_{\mathrm{CC}} - U_{\mathrm{EQ2}}}{R_{\mathrm{e2}}} = \frac{10-8.9}{0.51} \approx 2.16\,\mathrm{mA},\quad U_{\mathrm{CQ2}} = I_{\mathrm{CQ2}}R_{\mathrm{c2}} \approx 4.31\,\mathrm{V},$$

$$U_{\mathrm{CEQ2}} = U_{\mathrm{CQ2}} - U_{\mathrm{EQ2}} = 4.31 - 8.9 \approx -4.59\,\mathrm{V}.$$

（忽略 I_{BQ2} 的合理性：$I_{\mathrm{BQ2}} = 2.16/51 \approx 42\,\mu\mathrm{A}$，约为 I_{CQ1} 的 4.7%。）

(2)

$$r_{\mathrm{be1}} = 200 + 51\times\frac{26}{0.9} \approx 1673\,\Omega \approx 1.67\,\mathrm{k\Omega},\qquad r_{\mathrm{be2}} = 200 + 51\times\frac{26}{2.157} \approx 815\,\Omega \approx 0.815\,\mathrm{k\Omega}.$$

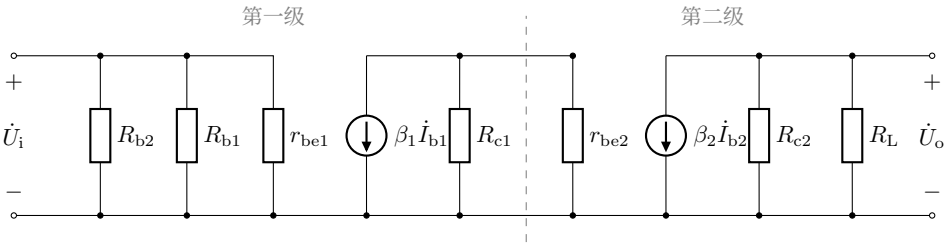
第二级输入电阻 $R_{\mathrm{i2}} = r_{\mathrm{be2}} = 0.815\,\mathrm{k\Omega}$（发射极交流接地，基极无偏置电阻并联）。第一级交流负载 $R'_{\mathrm{L1}} = R_{\mathrm{c1}} \,//\, R_{\mathrm{i2}} = 2 \,//\, 0.815 \approx 0.579\,\mathrm{k\Omega}$：

$$\dot{A}_{u1} = -\frac{\beta_1 R'_{\mathrm{L1}}}{r_{\mathrm{be1}}} = -\frac{50\times 0.579}{1.673} \approx -17.3,\qquad \dot{A}_{u2} = -\frac{\beta_2(R_{\mathrm{c2}} \,//\, R_{\mathrm{L}})}{r_{\mathrm{be2}}} = -\frac{50\times 1.429}{0.815} \approx -87.7,$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2} \approx (-17.3)\times(-87.7) \approx 1.52\times 10^3.$$

(3) $R_{\mathrm{i}} = R_{\mathrm{b1}} \,//\, R_{\mathrm{b2}} \,//\, r_{\mathrm{be1}} = 15\,\mathrm{k\Omega} \,//\, 1.673\,\mathrm{k\Omega} \approx 1.51\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{\mathrm{o}} = R_{\mathrm{c2}} = 2\,\mathrm{k\Omega}$。

微变等效电路（PNP 管小信号模型与 NPN 相同）：



最终答案

(1) $I_{CQ1}\approx 0.9\,\text{mA}$，$U_{CEQ1}\approx 6.4\,\text{V}$；$I_{CQ2}\approx 2.16\,\text{mA}$，$U_{CEQ2}\approx -4.59\,\text{V}$（PNP，$|U_{CEQ2}|\approx 4.6\,\text{V}$）。

(2) $\dot{A}_{u1}\approx -17.3$，$\dot{A}_{u2}\approx -87.7$，$\dot{A}_u\approx 1.5\times 10^3$（输出与输入同相）。

(3) $R_\text{i}\approx 1.5\,\text{k}\Omega$，$R_\text{o}=2\,\text{k}\Omega$。

5. 结果检验

① T_2 放大区：$U_{EQ2}=8.9\,\text{V}>U_{BQ2}=8.2\,\text{V}>U_{CQ2}=4.31\,\text{V}$ ✓；T_1：$U_\text{C}=8.2>U_\text{B}=2.5>U_\text{E}=1.8$ ✓。② 相位：两级共射，各反相一次，总体同相，$\dot{A}_u>0$ ✓。③ 若**错误地**不计第二级负载效应，$\dot{A}_{u1}=-50\times 2/1.673=-59.8$，总增益会被高估约 3.5 倍——说明级间负载效应不可忽略。④ 直接耦合的意义：若 T_2 仍用 NPN，则第二级发射极必须抬高到约 7.5 V 以上才能匹配 U_{CQ1}，导致第二级动态范围很小；用 PNP 管“电平反折”，恰好解决了直接耦合中的电平配合问题。

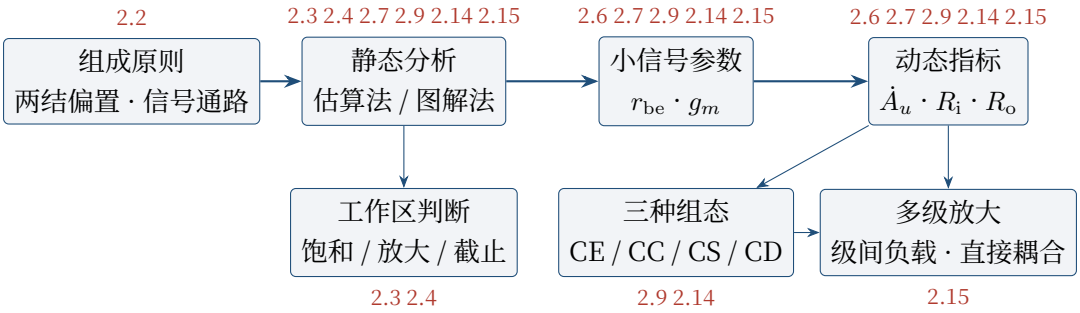
易错点

- **后级输入电阻漏算**：$\dot{A}_{u1}$ 的负载必须是 $R_{c1}\,/\!/\,R_{i2}$。
- **PNP 管 U_E 写成 $U_\text{B}-0.7$**：PNP 管发射极电位**高于**基极，$U_{EQ2}=U_{BQ2}+0.7\,\text{V}$。
- **忘记 C_{e2} 接的是 V_{CC}**：V_{CC} 对交流是地，所以 T_2 发射极交流接地，$R_{i2}=r_{be2}$，而不是 $r_{be2}+(1+\beta)R_{e2}$。

第三部分　重点题拓展、举一反三与学科知识专题

1　本次作业知识体系总览

这 8 道题放在一起，本质上在训练一件事：**把一个非线性器件（BJT / FET）先用“直流”把它放到合适的工作点，再在工作点附近用“线性小信号模型”计算它对交流信号的放大效果**。所有题目都遵循“直流通路求 Q 点 → 由 Q 点得到小信号参数 → 交流通路求指标”这一条主线。



知识点	核心概念	典型公式 / 方法	对应题号	常见用途
放大电路组成	发射结正偏、集电结反偏；信号能进能出	看箭头判管型；画直、交流通路	2.2	电路改错、读图
静态估算	Q 点；$I_C=\beta I_B$ 仅在放大区成立	KVL；分压偏置 $U_B\approx\frac{R_下}{R_上+R_下}V_{CC}$	2.3 2.7 2.9 2.15	设计偏置电阻
图解法	直流负载线；Q 点随参数移动	$u_{CE}=V_{CC}-i_CR_c$	2.4	失真分析、动态范围
h 参数模型	r_{be}、受控源 $\beta\dot{I}_b$	$r_{be}=r_{bb'}+(1+\beta)U_T/I_{EQ}$	2.6 2.7 2.9 2.15	求增益与电阻
射极电阻效应	电流串联负反馈；阻抗折算	基极看入 $r_{be}+(1+\beta)R_e$；射极看入 $\frac{r_{be}}{1+\beta}$	2.9 2.15	稳定增益、提高 R_i
FET 放大	自给偏压；平方律；g_m	$I_D=I_{DSS}(1-U_{GS}/U_P)^2$	2.14	高输入阻抗前级
多级放大	后级 R_i 是前级负载	$\dot{A}_u=\prod\dot{A}_{uk}$；$R_i=R_{i1}$，$R_o=R_{on}$	2.15	高增益放大器

2　题目分类与重点题深度回顾

类别	题号	理由
A 类 重点核心题	2.7、2.9、2.14	分压偏置共射、射极电阻折算、FET 自偏压是本章三大母题，考试出现频率最高
B 类 典型基础题	2.3、2.4、2.6	巩固工作区判断、图解法、r_{be} 与 α-β 换算
C 类 易错题	2.2、2.9、2.14、2.7(4)	管型识别与交流短路；R_{b1}/R_{b2} 位置；增根；信号源内阻
D 类 综合题	2.15	直接耦合 + PNP 静态 + 级间负载效应

2.1 重点题 1：题 2.7（分压式偏置共射放大电路）

为什么重要：它是分立元件放大电路中最常用的偏置方式，几乎所有教材都以它为“标准共射电路”，后续的负反馈、频率响应、多级电路都以它为基本单元。

训练的能力：① 判断估算条件 $I_1 \gg I_B$ 是否成立的近似意识；② 静态 / 动态“两套电路”的切换（C_e 在静态开路、动态短路）；③ 把信号源、放大器、负载看成“戴维南源 $\to$ 二端口 $\to$ 负载”的系统化建模。

母题结构：给定 $V_{CC}, R_{b上}, R_{b下}, R_e(\pm C_e), R_c, R_L, \beta, r_{bb'}$，求 Q $\to r_{be} \to \dot{A}_u, R_i, R_o \to \dot{A}_{us}$。数字、是否旁路、是否有 R_s 改变，流程不变。

识别信号：基极接两个电阻分别到 V_{CC} 和地、发射极有电阻 $\Rightarrow$ 先求 U_B 再求 I_E；看到 R_s、U_s $\Rightarrow$ 必须用 $\dot{A}_{us} = \frac{R_i}{R_s+R_i}\dot{A}_u$。

2.2 重点题 2：题 2.9（射极电阻不旁路、双端输出）

为什么重要：它同时包含共射与共集两种组态，并集中体现了**电阻折算规律**：从基极看，射极电阻放大 $(1+\beta)$ 倍；从射极看，基极回路电阻缩小 $(1+\beta)$ 倍。这条规律是分析射极跟随器、负反馈放大器和差分放大器的钥匙。

母题结构：$\dot{A}_u = \dfrac{\text{输出端对地交流电阻} \times \text{输出电流}}{r_{be} + (1+\beta)R'_e}$ 的统一形式，其中 R'_e 为射极未旁路电阻。

识别信号：“发射极电阻无旁路电容”“从发射极输出”“求 R_o 于发射极”。

2.3 重点题 3：题 2.14（耗尽型 MOS 管自给偏压）

为什么重要：FET 的静态计算要解二次方程，是与 BJT“线性估算”最不同的地方；部分旁路的源极电阻又训练静态 / 动态参数区分。

母题结构：偏置线（直线）$\cap$ 转移特性（抛物线）$\to$ 取合理根 $\to g_m \to$ 共源 / 共漏指标。

识别信号：耗尽型 MOS 或 JFET、栅极经 R_g 接地、源极接电阻 $\Rightarrow$ 自给偏压，$U_{GS} = -I_D R_S$。

3 重点题举一反三（附完整解答）

变式 1（基础迁移，对应原作业第 2.7 题） 题 2.7 中若旁路电容 C_e 开路（其余不变），求 $\dot{A}_u$ 与 R_i，并与原结果比较。

改变了什么：只改变交流通路，静态不变。 解：Q 点不变，$r_{be} = 1.038\,\text{k}\Omega$。射极电阻进入输入回路：

$$\dot{A}_u = -\frac{\beta R'_L}{r_{be} + (1+\beta)R_e} = -\frac{60 \times 1.5}{1.038 + 61 \times 2} \approx -0.73,$$

$$R_i = 20\,\text{k}\Omega \,//\, (1.038 + 122)\,\text{k}\Omega \approx 17.2\,\text{k}\Omega.$$

结论：增益由 -86.7 骤降为 -0.73（近似 $-R'_L/R_e = -0.75$），输入电阻由 $0.99\,\text{k}\Omega$ 升至 $17.2\,\text{k}\Omega$——这是**负反馈以增益换取稳定性和输入电阻**的典型表现。

变式 2（条件变化 / 反向设计，对应原作业第 2.7 题） 仍用题 2.7 的电路，把 R_e 拆成两段：上段 R'_e 不旁路，下段 R''_e 被 C_e 旁路，且 $R'_e + R''_e = 2\,\text{k}\Omega$。要求带负载时 $\dot{A}_u = -20$，求 R'_e 及此时的 R_i。

为什么原方法仍可用：总射极电阻不变 $\Rightarrow$ Q 点和 r_{be} 都不变，只需在动态公式中把 R_e 换成 R'_e。

$$\frac{60 \times 1.5}{1.038 + 61R'_e} = 20 \;\Rightarrow\; 61R'_e = 4.5 - 1.038 = 3.462 \;\Rightarrow\; R'_e \approx 0.0568\,\text{k}\Omega \approx 57\,\Omega.$$

$R_i = 20 \,//\, (1.038 + 61 \times 0.0568)\,\text{k}\Omega = 20 \,//\, 4.50\,\text{k}\Omega \approx 3.67\,\text{k}\Omega$。检验：$90/(1.038 + 3.462) = 20$ ✓。

变式 3（综合提升，对应原作业第 2.15 题） 题 2.15 中若去掉 C_{e2}，其他不变，求 $\dot{A}_u$，说明级间负载效应如何变化。

解：静态不变，$r_{be2} = 0.815\,\text{k}\Omega$。第二级输入电阻变为 $R_{i2} = r_{be2} + (1+\beta)R_{e2} = 0.815 + 51 \times 0.51 \approx 26.8\,\text{k}\Omega$，

$$\dot{A}_{u1} = -\frac{50 \times (2 \,//\, 26.8)}{1.673} = -\frac{50 \times 1.861}{1.673} \approx -55.6, \qquad \dot{A}_{u2} = -\frac{50 \times 1.429}{26.8} \approx -2.66,$$

$$\dot{A}_u = \dot{A}_{u1}\dot{A}_{u2} \approx 148.$$

结论：第二级自身增益大降，但它的输入电阻变大，第一级几乎“空载”，增益回升到接近 -59.8。总增益从约 1500 降为约 148，但对 β_2 的敏感度显著下降。多级电路中**每一级的改动都会通过“输入电阻—负载”链条影响前级**。

变式 4（反向设计，对应原作业第 2.14 题） 题 2.14 的管子（$I_{DSS} = 6\,\text{mA}$，$U_P = -6\,\text{V}$）采用单一源极电阻 R_S 自给偏压，要求 $I_{DQ} = 2\,\text{mA}$，求 R_S；若 R_S 完全不旁路、$R_d = 10\,\text{k}\Omega$，求漏极输出的 $\dot{A}_u$。

解：由平方律 $2 = 6(1 + U_{GS}/6)^2 \Rightarrow 1 + U_{GS}/6 = \sqrt{1/3} = 0.577 \Rightarrow U_{GS} \approx -2.54\,\text{V}$（另一根 $1 + U_{GS}/6 = -0.577$ 给出 $U_{GS} < U_P$，舍去）。$R_S = -U_{GS}/I_D = 2.54/2 \approx 1.27\,\text{k}\Omega$。$g_m = \frac{2}{6}\sqrt{6 \times 2} \approx 1.155\,\text{mS}$，

$$\dot{A}_u = -\frac{g_m R_d}{1 + g_m R_S} = -\frac{11.55}{1 + 1.155 \times 1.27} \approx -4.7.$$

与原题相比：原题是“已知电阻求电流”（解二次方程），本题是“已知电流求电阻”（只需开方），同样必须用 $U_P < U_{GS}$ 选根。

变式 5（参数容差，对应原作业第 2.3 题） 按题 2.3(3) 取 $R_b = 282.5\,\text{k}\Omega$，若更换的管子 β 在 $30 \sim 120$ 之间离散，U_{CEQ} 的变化范围多大？β 超过多少时进入饱和（取 $U_{CES} = 0.3\,\text{V}$）？

解：$I_{BQ} = 40\,\mu\text{A}$ 固定。$\beta = 30$：$U_{CE} = 12 - 1.2 \times 3 = 8.4\,\text{V}$；饱和临界 $\beta_{max} = I_{CS}/I_B = 3.9/0.04 = 97.5$；$\beta > 97.5$ 即饱和。结论：固定偏置电路的 Q 点对 β 极其敏感（U_{CE} 从 8.4 V 变到饱和），这正是需要题 2.7 分压式偏置的原因——题 2.7 中 $I_{EQ} = (U_B - U_{BE})/R_e$ 与 β 基本无关。

4 易错题专题

4.1 易错题 1：题 2.2 ——“直流对了就能放大”

错误来源：思维定势（只查偏置）+ 管型识别粗心。

错误示范

“图 (b) 中 V_{BB} 给发射结正偏，R_c 使集电结反偏，所以能放大。”

为什么错：放大需要交流信号改变 u_{BE}，而理想电压源两端电压恒定，u_{BE} 中根本不可能出现交流分量。**正确规则**：在交流通路中检查“输入端到 b–e 之间”是否存在对地短路（电压源、大电容、导线）。**自检**：想象输入端加 10 mV 正弦，能否说出 u_{be} 是多少？若答案是 0，就不能放大。

4.2 易错题 2：题 2.9 ——偏置电阻名称与位置

错误来源：符号约定问题。不同教材、甚至同一本书的不同题目，R_{b1} 可能在上也可能在下。

错误示范

$$U_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1}+R_{b2}}V_{CC} = \frac{30}{45}\times 12 = 8\,\text{V},\quad I_E = \frac{7.3}{3} = 2.43\,\text{mA}\ldots\ldots$$

为什么错：分压公式的分子必须是接地的那个电阻。**正确处理**：永远写成

$$U_B = \frac{R_{下}}{R_{上}+R_{下}}V_{CC}.$$

自检：$U_{CE} = 12 - 2.43\times 6.3 < 0$，出现矛盾即说明 U_B 算错。

4.3 易错题 3：题 2.14 ——增根与静动态电阻

错误来源：数学解与物理解混淆；静态、动态电路混用。

错误示范

“$I_D = 44.8\,\text{mA}$ 也满足方程，所以有两个工作点”；或“$\dot{A}_{u1} = -\dfrac{g_m R_d}{1+g_m(R_{s1}+R_{s2})}$”。

为什么错：平方律只在 $U_P < U_{GS}$ 时成立，44.8 mA 对应 $U_{GS} = -22.4\,\text{V}$ 已夹断，是“把抛物线的另一半也当成了器件特性”；C_s 对交流短路 R_{s2}。**自检**：耗尽型自偏压时必有 $0 < I_{DQ} < I_{DSS}$。

4.4 易错题 4：题 2.7(4) ——信号源内阻

错误来源：把放大器输入端电压当成信源电动势。

错误示范

$U_o = |\dot{A}_u|U_s = 86.7\times 40\,\text{mV} \approx 3.47\,\text{V}$。

正确处理：$U_i = \frac{R_i}{R_s+R_i}U_s$。**自检**：$R_i$ 与 R_s 同数量级时，$|\dot{A}_{us}|$ 必须明显小于 $|\dot{A}_u|$。

4.5 易错题 5：题 2.15 —— PNP 管电位关系

错误示范

$U_{EQ2} = U_{BQ2} - 0.7 = 7.5\,\text{V}$，$I_{EQ2} = (10 - 7.5)/0.51 = 4.9\,\text{mA}$.....

为什么错：PNP 管发射结正偏意味着发射极电位高于基极。**自检**：写出 $U_C < U_B < U_E$；再用 $U_{CQ2} = 4.9 \times 2 = 9.8\,\text{V} > U_{BQ2}$ 发现集电结正偏的矛盾。

5 易错题举一反三

易错变式 A（针对“交流通路短路”） 一个正常工作的分压式共射电路（如题图 2.7），维修时误将一只大电解电容并联在 R_c 两端。问：静态有无变化？还能否输出放大的电压？
最容易出现的错误：“电容隔直，对电路没影响。” 正确解：静态时电容开路，Q 点不变；交流时电容短路 R_c，集电极经电容接 V_{CC}（交流地），集电极交流电位恒为 0，$\dot{U}_o = 0$。 答案：静态不变，但**无电压输出**。 判断原则：大电容接在信号节点与交流地（地或电源）之间，就等于把该节点的信号短路。

易错变式 B（针对“PNP 电位与负电源”） PNP 管分压偏置电路：电源 $-12\,\text{V}$，上偏置电阻 $R_{b1} = 40\,\text{k}\Omega$（接 $-12\,\text{V}$），下偏置电阻 $R_{b2} = 10\,\text{k}\Omega$（接地），$R_e = 1\,\text{k}\Omega$（接地），$R_c = 2\,\text{k}\Omega$（接 $-12\,\text{V}$），$U_{BE} = -0.7\,\text{V}$，求 I_{CQ}、U_{CEQ}（估算法）。
易错：套用 NPN 公式得到 $U_{CE} > 0$，或把 U_E 写成 $U_B - 0.7$。 正确解：$U_B = -12 \times \frac{10}{50} = -2.4\,\text{V}$，$U_E = U_B + 0.7 = -1.7\,\text{V}$，$|I_E| = 1.7/1 = 1.7\,\text{mA} \approx |I_C|$，$U_C = -12 + 1.7 \times 2 = -8.6\,\text{V}$， $U_{CEQ} = U_C - U_E = -6.9\,\text{V}$。 判断原则：对 PNP 电路，先把所有电位写出来，再检查 $U_C < U_B < U_E$，而不是套 NPN 公式改符号。

易错变式 C（针对“二次方程选根”） N 沟道 JFET，$I_{DSS} = 8\,\text{mA}$，$U_P = -4\,\text{V}$，自给偏压 $R_S = 1\,\text{k}\Omega$，求 I_{DQ}、U_{GSQ}、g_m。
解：$U_{GS} = -I_D$，$I_D = 8(1 - I_D/4)^2 \Rightarrow I_D^2 - 10I_D + 16 = 0 \Rightarrow I_D = 2$ 或 $8\,\text{mA}$。$I_D = 8\,\text{mA}$ 时 $U_{GS} = -8\,\text{V} < U_P$，舍去。故 $I_{DQ} = 2\,\text{mA}$，$U_{GSQ} = -2\,\text{V}$，$g_m = \frac{2\times 8}{4}(1 - \frac{2}{4}) = 2\,\text{mS}$。 注意：本例的增根 $8\,\text{mA}$ 恰好等于 I_{DSS}，“$I_D < I_{DSS}$”判据此时不够清楚，**应以 $U_{GS} > U_P$ 为准**。

易错变式 D（针对“信号源内阻”） 某放大器 $\dot{A}_u = -100$，$R_i = 2\,\text{k}\Omega$。分别接 $R_s = 200\,\Omega$ 和 $R_s = 2\,\text{k}\Omega$ 的信号源，求 $\dot{A}_{us}$。
解：$\dot{A}_{us} = -100 \times \frac{2}{2.2} \approx -90.9$；$\dot{A}_{us} = -100 \times \frac{2}{4} = -50$。 判断原则：电压放大器希望 $R_i \gg R_s$；若 R_s 不可忽略，前级应加高输入电阻的射极 / 源极跟随器。

高频易错点提醒（一句话版）

1. $I_C = \beta I_B$ 只在放大区成立——算出 $U_{CE} < U_{CES}$ 必须改判饱和。
2. 分压公式的分子永远是**接地**的那个电阻。
3. 旁路电容：静态算 R_e，动态去 R_e；部分旁路只保留未旁路部分。
4. 从基极看 $\times(1+\beta)$，从射极看 $\div(1+\beta)$。
5. R_o 不含 R_L，R_i 不含 R_s。

6. 多级：后级 R_{i} = 前级负载。
7. FET 二次方程：用 $U_{\mathrm{P}} < U_{\mathrm{GS}} \le 0$（耗尽型自偏压）选根。
8. PNP：$U_{\mathrm{E}} > U_{\mathrm{B}} > U_{\mathrm{C}}$，$r_{\mathrm{be}}$ 用电流的大小。

6 核心知识系统回顾

6.1 静态工作点与工作区

是什么：输入信号为零时，BJT 各极直流电流、电压的值 $(I_{\mathrm{BQ}}, I_{\mathrm{CQ}}, U_{\mathrm{CEQ}})$，在输出特性平面上是一个点。**解决什么问题**：保证信号在整个周期内管子都处于放大区；Q 点过高易饱和失真，过低易截止失真。**为什么需要偏置**：发射结有约 $0.6 \sim 0.7\,\mathrm{V}$（硅）的“门槛”，零偏时小信号无法使管子导通。**使用条件与联系**：估算法依赖“恒压降模型”$U_{\mathrm{BE}} \approx$ 常数；这与《电路原理》中的线性化思想、二极管的恒压降模型一脉相承。**最易混淆**：直流负载线（斜率 $-1/R_{\mathrm{c}}$，用于求 Q 点）与交流负载线（过 Q 点、斜率 $-1/R'_{\mathrm{L}}$，用于分析最大不失真输出）。

6.2 小信号模型为什么成立

BJT 发射结电流 $i_{\mathrm{E}} \approx I_{\mathrm{S}} e^{u_{\mathrm{BE}}/U_T}$ 是指数关系。在 Q 点处作一阶泰勒展开：

$$i_{\mathrm{E}} \approx I_{\mathrm{EQ}} + \left.\frac{\mathrm{d}i_{\mathrm{E}}}{\mathrm{d}u_{\mathrm{BE}}}\right|_{Q} \Delta u_{\mathrm{BE}} = I_{\mathrm{EQ}} + \frac{I_{\mathrm{EQ}}}{U_T}\Delta u_{\mathrm{BE}},$$

所以发射结动态电阻 $r_{\mathrm{e}} = U_T/I_{\mathrm{EQ}}$，折算到基极即 $(1+\beta)U_T/I_{\mathrm{EQ}}$，再加上 $r_{\mathrm{bb'}}$ 就是 r_{be}。线性化误差可以直接算：$\Delta u_{\mathrm{BE}} = 5\,\mathrm{mV}$ 时 $e^{5/26} = 1.212$，线性近似为 1.192，误差约 1.6%；$\Delta u_{\mathrm{BE}} = 26\,\mathrm{mV}$ 时 $e^{1} = 2.718$ 而线性近似为 2，误差达约 26%。这就是“小信号”必须满足 $|u_{\mathrm{be}}| \ll U_T$ 的定量含义。

6.3 三种基本组态对比

组态	$\dot{A}_u$	R_{i}（不含偏置）	R_{o}	特点 / 本次题号
共射 CE	$-\dfrac{\beta R'_{\mathrm{L}}}{r_{\mathrm{be}} + (1+\beta)R'_{\mathrm{e}}}$	$r_{\mathrm{be}} + (1+\beta)R'_{\mathrm{e}}$	$\approx R_{\mathrm{c}}$	电压、电流均放大，反相；2.6 2.7 2.9 2.15
共集 CC	$\dfrac{(1+\beta)R'_{\mathrm{L}}}{r_{\mathrm{be}} + (1+\beta)R'_{\mathrm{L}}} \lesssim 1$	$r_{\mathrm{be}} + (1+\beta)R'_{\mathrm{L}}$（大）	$R_{\mathrm{e}} \,/\!/\, \dfrac{r_{\mathrm{be}} + R'_{\mathrm{s}}}{1+\beta}$（小）	跟随、隔离、缓冲；2.2(c) 2.9
共基 CB	$\dfrac{\beta R'_{\mathrm{L}}}{r_{\mathrm{be}}}$	$\dfrac{r_{\mathrm{be}}}{1+\beta}$（小）	$\approx R_{\mathrm{c}}$	同相，高频特性好
共源 CS	$-\dfrac{g_m R'_{\mathrm{L}}}{1 + g_m R'_{\mathrm{s}}}$	R_{g}（极大）	$\approx R_{\mathrm{d}}$	FET 版共射；2.14
共漏 CD	$\dfrac{g_m R'_{\mathrm{L}}}{1 + g_m R'_{\mathrm{L}}}$	极大	$R_{\mathrm{s}} \,/\!/\, \dfrac{1}{g_m}$	FET 版共集；2.14

6.4 相似概念辨析

概念对	核心区别	常见误区	判断方法
$\dot{A}_u$ 与 $\dot{A}_{us}$	前者以放大器输入端电压为参考，后者以信源电动势为参考	有 R_s 仍用 $\dot{A}_u$	题目给 U_s、R_s 时一定求 $\dot{A}_{us}$
R_i 与 R_i'	R_i 含偏置电阻，R_i' 是“从基极看入”的电阻	漏并偏置电阻	从**输入端口**看入才是 R_i
r_{be} 与 $r_{b'e}$	$r_{be} = r_{bb'} + r_{b'e}$	求高频参数时混用	h 参数用 r_{be}；混合 π 用 $r_{b'e}$
饱和失真 与 截止失真	前者 Q 点过高、i_C 顶部受限；后者 Q 点过低、i_C 底部被削	对 NPN 共射，饱和失真使 u_o **底部**削平（反相）	先看 i_C 再看反相后的 u_o
α 与 β	I_C/I_E 与 I_C/I_B	把 α 当 β	$\beta = \alpha/(1-\alpha)$
增强型 与 耗尽型 MOS	$U_{GS}=0$ 时耗尽型已有沟道	耗尽型也套 $U_T > 0$ 条件	耗尽型可自给偏压，增强型不能

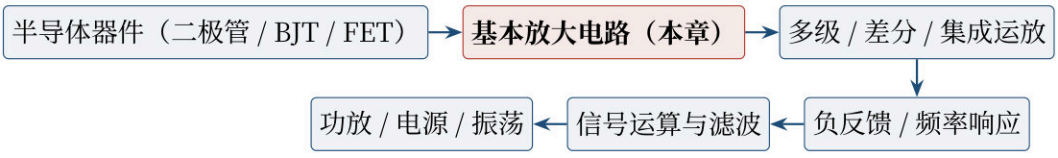
7 学科科普：模拟电子技术在研究什么

研究对象。现实世界的物理量——声音、温度、光强、肌电、传感器输出——几乎都是连续变化的模拟信号，而且往往极其微弱（麦克风输出为毫伏级，心电信号约 1 mV）。模拟电子技术研究如何用半导体器件对这些信号进行**放大、滤波、变换、产生和功率驱动**，而本章的放大电路正是一切模拟系统的起点。

放大的本质。放大器并不“创造能量”，而是用小信号去控制直流电源的能量流向负载：题 2.7 中 22.7 mV 的输入控制 15 V 电源，在负载上得到约 2 V 的输出。“受控源”模型（$\beta\dot{I}_b$、$g_m\dot{U}_{gs}$）正是这一思想的数学表达。

为什么本科要学。即使在数字时代，每一个数字系统的入口（ADC 前端）和出口（DAC、功率驱动）都是模拟电路；自动化类专业　　中，传感器调理、执行器驱动、运放构成的 PID 调节器都建立在本章概念之上。

在学科中的位置：



进一步会学到什么：差分放大与集成运放把“放大”封装成一个理想化的器件；负反馈把 β 离散的晶体管变成增益精确可控的放大器（变式 1 已经预演了这一点）；频率响应则回答“放大器能放大多快的信号”。

8 相关科学史：晶体管与场效应管的诞生

史实一：点接触晶体管与结型晶体管（有可靠史料）

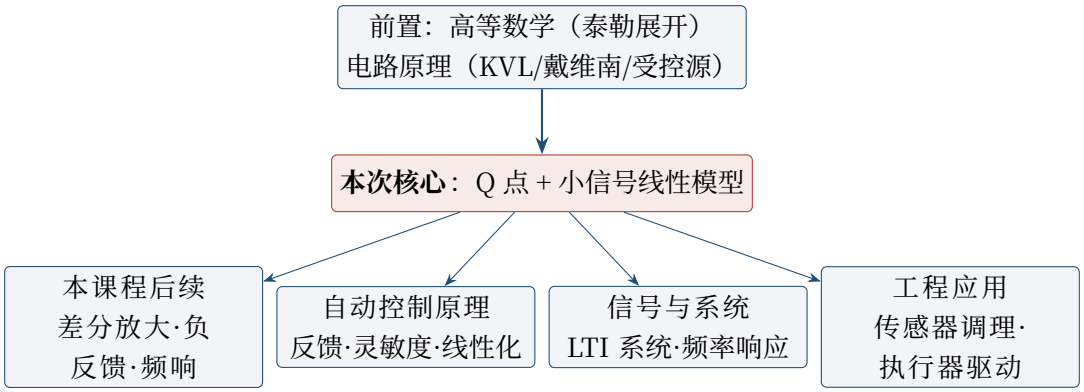
1947 年 12 月 16 日，贝尔实验室的 John Bardeen 与 Walter Brattain 用锗晶体和金触点实现了半导体放大，并于 12 月 23 日向实验室内部演示；贝尔实验室于 1948 年 6 月公开宣布这一发明。William Shockley 随后提出了不依赖点接触的**结型晶体管**（即今天的 BJT）构想，结型晶体管在 20 世纪 50 年代初实现实用化并逐步取代点接触器件。三人共同获得 1956 年诺贝尔物理学奖。据美国计算机历史博物馆（CHM）的介绍，德国物理学家 Herbert Mataré 与 Heinrich Welker 几乎同时在法国独立做出了类似器件——“单一发明者”的叙事并不准确。

史实二：场效应管的思想早于 BJT，却晚于 BJT 实用化

用电场控制半导体导电的想法可追溯到 20 世纪 20 年代 Julius Lilienfeld 的专利，此后 Oskar Heil、Shockley 也提出过类似方案，但都未能做成可工作的器件。CHM 的资料指出，主要障碍是半导体表面的“表面态”屏蔽了外加电场。1959 年，贝尔实验室的 Mohamed Atalla 与 Dawon Kahng 利用热生长的 SiO_2 大幅降低了硅界面态，做出了第一只成功的绝缘栅场效应管，并于 1960 年公开展示。MOS 器件此后成为集成电路的主流。

与本次作业的关系。① 题 2.6 用的是“锗 PNP 管、$U_{BE}=-0.3\,V$”——这正是早期晶体管时代的主流器件，说明教材保留了历史痕迹；今天的分立与集成电路几乎都用硅管（$0.6\sim0.7\,V$）。② 题 2.14 的 MOS 管能够“栅极几乎不取电流”（R_g 可取 $1\,M\Omega$），正是因为 Atalla 与 Kahng 解决了氧化层界面问题；若没有这层高质量绝缘层，就没有“输入电阻极大”这一 FET 的核心优势。③ 从 BJT 的“电流控制”到 FET 的“电压控制”，对应了本章两套小信号模型：$\beta\dot{I}_b$ 与 $g_m\dot{U}_{gs}$。

9 关联学科知识网络与跨课程迁移



当前知识点	关联课程	关联知识点	关系	为什么有关	原题	学习层级
r_{be}、g_m	高等数学	泰勒一阶展开	前置	小信号模型就是指数特性在 Q 点的线性化	2.6 2.7	当前必须掌握
等效电路求 R_o	电路原理	戴维南定理、含受控源电路	前置	外加电源法求含受控源网络的等效电阻	2.9 2.14	建议复习
射极电阻 R_e	自动控制原理	闭环增益 $\frac{A}{1+AF}$、灵敏度	后续	未旁路 R_e 构成电流串联负反馈	2.9 变式1	后续系统学习
多级增益相乘	信号与系统	级联系统传递函数相乘	并行	前提是正确计入级间负载	2.15	建议了解
Q 点稳定	本课程后续	温度漂移、差分放大	后续	直接耦合零点漂移的根源	2.7 2.15	后续系统学习
FET 平方律	半导体器件物理	沟道夹断、载流子漂移	拓展	平方律来自渐变沟道近似	2.14	拓展了解即可

强关联小例（负反馈与灵敏度，对应原作业第 2.9 题）。 背景：晶体管 β 离散很大，增益能否不随 β 变？当前知识：

$$\dot{A}_{u2} = -\frac{\beta R_c}{r_{be} + (1+\beta)R_e}.$$

关联知识（自动控制）：闭环增益 $A_f = A/(1+AF)$，当 $AF \gg 1$ 时 $A_f \approx 1/F$。连接：分子分母同除以 r_{be} 可得“开环增益 β/r_{be}、反馈系数 R_e”的结构，$(1+\beta)R_e \gg r_{be}$ 即 $AF \gg 1$，于是 $\dot{A}_{u2} \approx -R_c/R_e$。计算：题 2.9 中若 β 从 100 降到 50（Q 点基本不变，$r_{be} = 200 + 51 \times 26/1.1 \approx 1.41\,\mathrm{k\Omega}$），

$$\dot{A}_{u2} = -\frac{50 \times 3.3}{1.41 + 153} \approx -1.069,$$

与 $\beta = 100$ 时的 -1.080 仅差约 1%。结论：β 减半，增益只变 1%——这就是反馈“以增益换稳定”的定量体现，也是《自动控制原理》中“闭环降低参数灵敏度”的同一原理。

拓展关联：题 2.14 的平方律来自器件物理中的渐变沟道近似，属于“拓展了解即可”，不是本章考试要求。

10 国内外高校公开试题典型题专题

来源说明（请先阅读）

本章只收录**能够在官方或机构域名下直接访问并核对**的公开试题。截至检索日期（2026-09-24），已核验来源为 MIT OpenCourseWare 6.012 课程公开的往年试卷，以及 UC Berkeley 电子工程与计算机科学系荣誉学会 HKN 在 `berkeley.edu` 域名下维护的 EE105 往年试卷档案。**国内高校**方面，本次检索未找到可在学校官方页面直接核实学校、课程、年份和题号的《模拟电子技术》期中 / 期末原卷（网络上流传的多为第三方文库转载，无法确认来源），因此**不收录任何国内高校“真题”**，改以“同型仿真题”形式给出，明确不声称来自任何学校。收录数量少于提示中建议的规模，是为了坚持来源真实性。

由于 WebFetch 工具只能返回试卷的文字要点而非完整图形，下列题目以**忠实概述**方式呈现，个别未能从原卷完整读取的条件，在题中明确标注为“本文假设”；解答均为本文独立推

导，不是原卷官方答案。

【高校公开试题 1】MIT 6.012 共射放大器（有源负载、源内阻）

- **学校 / 课程**：Massachusetts Institute of Technology，6.012 Microelectronic Devices and Circuits（OCW 发布于 Spring 2009 课程页的往年试卷）
- **类型 / 时间 / 题号**：Final Exam，2007 年 5 月 21 日（Spring 2007），Problem 3
- **公开来源**：MIT OCW 文件 `MIT6_012S09_ex03_final_07.pdf`；访问日期 2026-09-24；来源可信度：官方直接来源
- **对应知识点 / 原作业**：共射增益、R_{i}、R_{o}、源内阻分压；对应题 2.7(4)、2.6；难度：中等

题意概述（中译）：NPN 管组成共射放大器，集电极负载为接 $+5\,\mathrm{V}$ 的 PMOS 电流源（有源负载），$R_{\mathrm{L}}\to\infty$。已知 BJT：$\beta_0=100$，Early 电压 $V_A=20\,\mathrm{V}$，$V_{\mathrm{CE,sat}}=0.2\,\mathrm{V}$；PMOS：$V_{\mathrm{Tp}}=-0.5\,\mathrm{V}$，$\mu_pC_{ox}=25\,\mu\mathrm{A/V^2}$，$\lambda_p=0.05\,\mathrm{V^{-1}}$（(a)(b) 问中取 $\lambda_p=0$）；$I_{\mathrm{Dp}}=I_{\mathrm{C}}=100\,\mu\mathrm{A}$。问题包括：(a) 求小信号开路电压增益（原文 Calculate the small signal open circuit voltage gain）；(c) 求 R_{in}、R_{out}、A_{vo}；(d) 信号源内阻 $R_{\mathrm{s}}=75\,\mathrm{k\Omega}$ 时的电压增益。（(b) 为输出摆幅设计，本文不展开。）术语对照：open-circuit voltage gain 开路电压增益；active load 有源负载；Early voltage 厄利电压。

考什么 / 为什么选：与题 2.7 同一母题“增益 + 输入电阻 + 源内阻分压”，但负载换成了有源负载，增益由 r_o 决定而非 R_{c}，这是国内教材第 3、4 章（集成运放）才系统出现的思路。

解（本文假设 $U_T=kT/q=25\,\mathrm{mV}$，这是 6.012 课程的习惯取值；输入端偏置网络对交流不并联电阻）：$g_m=I_{\mathrm{C}}/U_T=0.1/25=4\,\mathrm{mS}$，$r_\pi=\beta_0/g_m=25\,\mathrm{k\Omega}$，$r_o=V_A/I_{\mathrm{C}}=200\,\mathrm{k\Omega}$。

(a) $\lambda_p=0$：PMOS 为理想电流源（交流开路），$A_{vo}=-g_mr_o=-4\times200=-800$（即 $-V_A/U_T$）。

(c) $\lambda_p=0.05\,\mathrm{V^{-1}}$：

$$r_{op}=\frac{1}{\lambda_pI_{\mathrm{D}}}=\frac{1}{0.05\times10^{-4}}\,\Omega=200\,\mathrm{k\Omega},\qquad R_{\mathrm{out}}=r_o\,/\!/\,r_{op}=100\,\mathrm{k\Omega},$$

$$R_{\mathrm{in}}=r_\pi=25\,\mathrm{k\Omega},\qquad A_{vo}=-g_mR_{\mathrm{out}}=-400.$$

(d) $A_v=A_{vo}\dfrac{R_{\mathrm{in}}}{R_{\mathrm{in}}+R_{\mathrm{s}}}=-400\times\dfrac{25}{100}=-100$。

检验：$-g_mr_o=-V_A/U_T$ 与电流无关，这是有源负载共射级的“本征增益”，数量级数百 ✓。**与本次作业的联系**：(d) 与题 2.7(4) 完全同构，只是 R_{s} 恰好为 R_{in} 的 3 倍，损失 75%。

易错点

易错：把 r_o 当作无穷大套用 $-\beta R_{\mathrm{c}}/r_{\mathrm{be}}$ 会得到“无穷大增益”。有源负载时，集电极交流电阻由 $r_o\,/\!/\,r_{op}$ 决定。这与题 2.9 中“R_{o} 由看进去的所有电阻并联决定”属于同一机制。

【高校公开试题 2】MIT 6.012 共源放大器的跨导与输出电阻

- **学校 / 课程**：MIT，6.012 Electronic Devices and Circuits；**类型 / 时间 / 题号**：Final Exam，2005 年 5 月 16 日（Spring 2005），Problem 4 (c)(d)
- **公开来源**：MIT OCW 文件 `MIT6_012S09_ex03_final_05.pdf`；访问日期 2026-09-24；官方直接来源

· **对应**：FET 跨导 g_m、共源增益 $-g_mR_{\text{out}}$；对应题 2.14；难度：基础

题意概述：CMOS 共源放大器，$V_{\text{Tn}}=0.5\,\text{V}$，$\mu_nC_{ox}=50\,\mu\text{A/V}^2$，器件尺寸 $W/L=150/1.5$，NMOS 漏极电流 $100\,\mu\text{A}$、由 PMOS 电流源供电。(c) 求共源放大器的跨导；(d) 已知低频增益为 -50，求 R_{out} 与 $(\lambda_n+\lambda_p)$。

解（本文假设 NMOS 取 $W/L=150/1.5=100$；增强型 MOS 平方律 $I_{\text{D}}=\frac{1}{2}\mu_nC_{ox}\frac{W}{L}(U_{\text{GS}}-U_{\text{T}})^2$）：

$$g_m=\sqrt{2\mu_nC_{ox}\tfrac{W}{L}I_{\text{D}}}=\sqrt{2\times50\times10^{-6}\times100\times10^{-4}}\,\text{S}=10^{-3}\,\text{S}=1\,\text{mS}.$$

$$A_v=-g_mR_{\text{out}}=-50\;\Rightarrow\;R_{\text{out}}=50\,\text{k}\Omega;$$

$$R_{\text{out}}=r_{on}\,/\!/\,r_{op}=\frac{1}{(\lambda_n+\lambda_p)I_{\text{D}}}\Rightarrow\lambda_n+\lambda_p=\frac{1}{50\times10^3\times10^{-4}}=0.2\,\text{V}^{-1}.$$

与本次作业的联系：题 2.14 中耗尽型管 $g_m=\frac{2}{|U_{\text{P}}|}\sqrt{I_{\text{DSS}}I_{\text{D}}}$ 与此处 $g_m=\sqrt{2k'\frac{W}{L}I_{\text{D}}}$ 本质相同——都是平方律对 U_{GS} 求导，都有 $g_m\propto\sqrt{I_{\text{D}}}$。**课程体系差异**：国内教材耗尽型管常用 $(I_{\text{DSS}},U_{\text{P}})$ 参数，国外教材多用 $(\mu C_{ox}W/L,V_T)$ 参数，两者可互换：$I_{\text{DSS}}=\frac{1}{2}\mu C_{ox}\frac{W}{L}U_{\text{P}}^2$。

易错点

易错：误用 BJT 的 $g_m=I/U_T$ 求 MOS 跨导，得 $4\,\text{mS}$，偏大 4 倍。FET 的 g_m 与 $\sqrt{I_{\text{D}}}$ 成正比，BJT 的 g_m 与 I_{C} 成正比。

【高校公开试题 3】UC Berkeley EE105 带旁路电容的射极负反馈共射级

· **学校 / 课程**：University of California, Berkeley，EECS 105 Microelectronic Devices and Circuits（授课教师 C. J. Spanos）
· **类型 / 时间 / 题号**：Midterm 2，Spring 2003，Problem 4
· **公开来源**：`hkn.eecs.berkeley.edu/examfiles/ee105_sp03_mt2.pdf`（伯克利 EECS 荣誉学会 HKN 在 berkeley.edu 域名下维护的考试档案）；访问日期 2026-09-24；来源可信度：可交叉核验的公开档案
· **对应**：射极电阻 + 旁路电容；对应题 2.7、2.14 与变式 1；难度：综合

题意概述：共射放大器带射极负反馈电阻 $R_{\text{E}}=10\,\text{k}\Omega$，并在 R_{E} 两端并联电容 $C_{\text{E}}=100\,\text{nF}$，$g_m=0.9\,\text{mS}$。4.1 写出含 C_{E} 时 R_{in}、R_{out}、G_m 随 ω 变化的表达式（忽略晶体管自身电容）；4.2 写出 $G_m(\omega)$ 的零极点形式并画 Bode 图。

解：射极阻抗 $Z_{\text{E}}=R_{\text{E}}\,/\!/\,\dfrac{1}{j\omega C_{\text{E}}}=\dfrac{R_{\text{E}}}{1+j\omega R_{\text{E}}C_{\text{E}}}$。沿用题 2.9 的折算规律（$\beta\gg1$）：

$$G_m(\omega)=\frac{g_m}{1+g_mZ_{\text{E}}}=g_m\frac{1+j\omega R_{\text{E}}C_{\text{E}}}{1+g_mR_{\text{E}}+j\omega R_{\text{E}}C_{\text{E}}},$$

$$R_{\text{in}}=r_\pi+(\beta+1)Z_{\text{E}},\qquad R_{\text{out}}\approx r_o\big[1+g_m(Z_{\text{E}}\,/\!/\,r_\pi)\big].$$

代入数值：$g_mR_{\text{E}}=9$，$R_{\text{E}}C_{\text{E}}=10^{-3}\,\text{s}$。零点 $\omega_z=1/(R_{\text{E}}C_{\text{E}})=10^3\,\text{rad/s}$，极点 $\omega_p=(1+g_mR_{\text{E}})/(R_{\text{E}}C_{\text{E}})=10^4\,\text{rad/s}$。低频 $G_m=0.9/10=0.09\,\text{mS}$（$-20.9\,\text{dB}$ 相对 $1\,\text{mS}$），高频 $G_m\to g_m=0.9\,\text{mS}$（$-0.9\,\text{dB}$）；Bode 幅频图在 ω_z 与 ω_p 之间以 $+20\,\text{dB/dec}$ 上升，恰好上升 $20\,\text{dB}$（10 倍）。

检验：两个极限 $\omega\to0$（电容开路，完全负反馈）与 $\omega\to\infty$（电容短路，无反馈）分别对应题 2.7 变式 1 与原题 2.7 的两种情形 ✓。**与本次作业联系**：国内题“旁路电容足够大”

只取 $\omega \to \infty$ 的极限；这道题揭示了“多大才算足够大”——必须满足信号频率 $\omega \gg \omega_p = (1+g_mR_\mathrm{E})/(R_\mathrm{E}C_\mathrm{E})$，而**不是** $\omega \gg 1/(R_\mathrm{E}C_\mathrm{E})$。

易错点

易错：以为旁路电容的转折频率是 $1/(R_\mathrm{E}C_\mathrm{E})$。实际上从电容看出去的等效电阻是 $R_\mathrm{E}/\!/\frac{1}{g_m}$（射极看入的电阻很小），真正决定低频截止的是 ω_p，大 $(1+g_mR_\mathrm{E})$ 倍。这与题 2.9 中“从射极看入电阻 $= r_\mathrm{be}/(1+\beta)$”是同一机制。

【同型仿真题】（不声称来自任何高校）

综合仿真题 某共射电路静态 $I_\mathrm{CQ}=1\,\mathrm{mA}$，$\beta=100$，$r_{bb'}=0$，$R_\mathrm{c}=R_\mathrm{L}=4\,\mathrm{k\Omega}$，射极电阻 $R_\mathrm{e}=1\,\mathrm{k\Omega}$ 全部由电容 C_e 旁路，偏置电阻并联值 $R_\mathrm{B}=20\,\mathrm{k\Omega}$。问：(1) 中频 $\dot{A}_u$；(2) 仅考虑 C_e 时的低频极点 ω_p 近似表达式；(3) 若要求 $f_p \le 20\,\mathrm{Hz}$，C_e 至少多大?
解：(1) $r_\mathrm{be}=101\times 26/1.01\approx 2.6\,\mathrm{k\Omega}$（取 $I_\mathrm{E}\approx 1.01\,\mathrm{mA}$），$\dot{A}_u=-100\times 2/2.6\approx -77$。(2) 与高校题 3 同理，忽略 R_B 对基极的影响（理想信号源），从 C_e 看出的电阻 $R=R_\mathrm{e}/\!/\frac{r_\mathrm{be}}{1+\beta}=1000/\!/25.7\approx 25.1\,\Omega$，$\omega_p\approx\frac{1}{RC_\mathrm{e}}$。(3) $C_\mathrm{e}\ge\frac{1}{2\pi\times 20\times 25.1}\approx 317\,\mu\mathrm{F}$，取标称 $330\,\mu\mathrm{F}$。——这解释了为什么实际电路中射极旁路电容往往是几百微法的电解电容。

跨校横向比较与母题提炼

核心知识点	学校	年份	题型	主要方法	难点	原作业
共射增益 + 源内阻	MIT 6.012	2007 Final P3	有源负载二端口	A_{vo}、R_in、分压	r_o 决定增益	2.7(4)
FET 跨导	MIT 6.012	2005 Final P4	参数反推	平方律求导	λ 与 R_out	2.14
射极反馈 + 旁路	Berkeley EE105	2003 MT2 P4	频域表达式 + Bode	阻抗折算	零极点位置	2.7 2.9
本次作业	本课程教材	—	数值计算	h 参数模型	估算条件、选根	全部

母题 A：“增益 = 跨导 × 输出端交流电阻 ÷（1 + 反馈项）”。识别信号：共射 / 共源、有或无射（源）极电阻。核心模型：$\dot{A}_u=-\dfrac{g_mR'_\mathrm{L}}{1+g_mR'_\mathrm{e}}$（BJT 中 $g_m=\beta/r_\mathrm{be}$ 时与教材式等价）。常见变化：有源负载（$R'_\mathrm{L}\to r_o/\!/r_{op}$）、部分旁路、频域旁路。最容易错：$R'_\mathrm{e}$ 取错（静 / 动混用）。典型来源：MIT 2007 P3、Berkeley 2003 P4；对应本次作业：2.6 2.7 2.9 2.14 2.15。

母题 B：“阻抗折算 $(1+\beta)$”。识别信号：求基极看入 / 射极看入电阻。标准方法：外加测试源或直接用折算式。对应：2.9、Berkeley 2003 P4、仿真题。

母题 C：“源 → 二端口 → 负载”级联。识别信号：给出 R_s 或多级。方法：

$$A_{us}=\frac{R_\mathrm{i}}{R_\mathrm{s}+R_\mathrm{i}}\,A_{vo}\,\frac{R_\mathrm{L}}{R_\mathrm{o}+R_\mathrm{L}}.$$

对应：2.7(4)、2.15、MIT 2007 P3(d)。

考试迁移总结

国外高校公开试题的考法（仅依据上述已核验的 MIT、Berkeley 试卷）：更多使用 g_m、r_π、r_o 的混合 π 符号，偏爱有源负载与集成电路语境，常要求“写表达式 + 画 Bode 图 + 反推参数”。**国内教材习题的考法**（依据本次作业本身，未作外推）：以分立元件电路为主，使用 h 参数与 r_{be} 公式，强调完整数值计算和电路改错。**共同核心**：Q 点 $\rightarrow$ 线性化 $\rightarrow$ 等效电路 $\rightarrow$ 看入电阻，这一流程在两种课程体系中完全一致；换成其他大学的考试语言，只需做符号映射：$r_{be} \leftrightarrow r_\pi(+r_x)$，$\beta\dot{I}_b \leftrightarrow g_m v_\pi$，$U_T \leftrightarrow V_T$。**复习优先级**：必须掌握母题 A、B、C；必须会辨析 $\dot{A}_u/\dot{A}_{us}$、静态 / 动态射极电阻；必须会检查“放大区校核”与“增根取舍”；值得挑战：MIT 2007 P3 与 Berkeley 2003 P4。

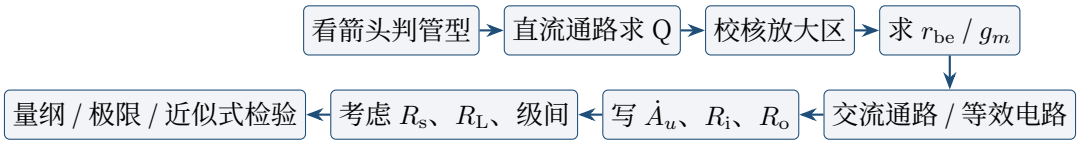
11 本次作业学习总结

本次必须掌握：放大电路组成原则；工作区判断；分压偏置估算；r_{be} 公式；h 参数等效电路；共射 / 共集 / 共源 / 共漏的 $\dot{A}_u$、R_i、R_o；FET 自给偏压；多级级间负载。

建议重点复习：图解法与负载线（后续分析失真、功放要用）；阻抗折算 $(1+\beta)$（后续差分放大、负反馈要用）。

必须避免的错误：见第 4 节“高频易错点”8 条。

做题时的识别流程：



最终要形成的思维链是：**看到“分压电阻 + 射极电阻”** $\rightarrow$ **想到 U_B 由分压决定** $\rightarrow$ **选用估算法并校核** $\rightarrow$ **看到“无旁路”就想到 $(1+\beta)$ 折算** $\rightarrow$ **最后用近似式 $-R'_L/R_e$ 或 ≈ 1 检查答案**。

第四部分　参考资料与权威来源

说明：以下列出本文实际用于核验题目、公式、公开试题和科学史的资料；网页资料的访问日期均为 2026 年 9 月 24 日。标注“据教材知识核对”的条目为本文推导所依据的标准教材体系，本次未在线检索其全文。

A. 原题与教材

[1] 课程教材《模拟电子技术》第 2 章“基本放大电路”习题 2.2、2.3、2.4、2.6、2.7、2.9、2.14、2.15（依据用户提供的教材截图重新录入与重绘）。

[2] 童诗白，华成英．模拟电子技术基础（第 5 版）．北京：高等教育出版社，2015．第 2 章“基本放大电路”、第 3 章“多级放大电路”——h 参数模型、r_{be} 公式、分压式偏置估算、场效应管放大电路（据教材知识核对）。

[3] A. S. Sedra, K. C. Smith. Microelectronic Circuits. Oxford University Press（BJT / MOSFET 小信号模型、射极负反馈、有源负载，据教材知识核对）。

B. 高校公开课程与试题

[4] MIT OpenCourseWare. 6.012 Microelectronic Devices and Circuits, Spring 2009 — Exams 页面（列出 2005/2007 Quiz 与 Final）．https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-spring-2009/pages/exams/

[5] MIT OCW. 6.012 Final Exam, May 21, 2007（Problem 3）．https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-spring-2009/0d0161931250f5b8efc92114452d0e32_MIT6_012S09_ex03_final_07.pdf

[6] MIT OCW. 6.012 Final Exam, May 16, 2005（Problem 4）．https://ocw.mit.edu/courses/6-012-microelectronic-devices-and-circuits-spring-2009/1154ece287532b35d3aeb9b6e4bd5a0c_MIT6_012S09_ex03_final_05.pdf

[7] UC Berkeley EECS HKN Exam Archive. EECS 105 Midterm 2, Spring 2003（C. J. Spanos, Problem 4）．https://hkn.eecs.berkeley.edu/examfiles/ee105_sp03_mt2.pdf

[8] 检索过但未收录的公开试卷（与本章分立元件放大电路对应度不足）：MIT OCW 6.012 Fall 2009 Exam 2 Solutions、Final Exam；Berkeley EE105 Fall 1998 Final、Spring 2006 Midterm 1、Spring 2014 Midterm 1（HKN 档案）。

C. 科学史

[9] Computer History Museum. “Who Invented the Transistor?”（点接触晶体管 1947 年 12 月、Bell Labs 1948 年 6 月公开宣布、1956 年诺贝尔奖、Mataré 与 Welker 的独立工作）．https://computerhistory.org/blog/who-invented-the-transistor/

[10] Computer History Museum, The Silicon Engine. “1960: Metal Oxide Semiconductor (MOS) Transistor Demonstrated”（Lilienfeld、Heil、Shockley 的早期构想；表面态问题；Atalla 与 Kahng 1959 年成功、1960 年展示）．https://www.computerhistory.org/siliconengine/metal-oxide-semiconductor-mos-transistor-demonstrated/

D. 本文数值复核方式

全部原题答案、举一反三与仿真题的数值均用 Python 脚本独立复算（包括题 2.4 图解交点的数值求解、题 2.14 二次方程求根、题 2.7 戴维南精确法对比），与正文结果一致（保留 3 位有效数字）。